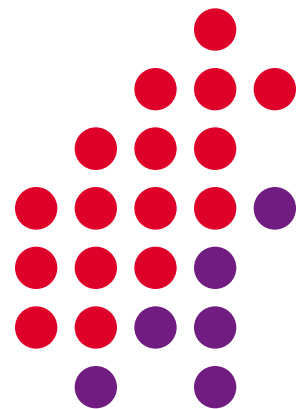


离散数学

--数论和密码学



数论基础、数论算法、密码算法

2025年9月18日 星期四

自我介绍

- 戴小海
- 研究方向：区块链和拜占庭共识协议
- 办公室：东五楼224

课程内容

序号	主要内容		学时分配
1	第一章	数论初步及应用	10
3	第二章	组合计数基础	4
3	第三章	高级计数技术	10
4	第四章	命题逻辑	10
5	第五章	谓词逻辑	6
总计			40

参考书籍



- 1) 屈婉玲, 曹永知, 耿素云, 张立昂. 离散数学 (第3版). 北京: 高等教育出版社, 2024.
- 2) [Kenneth H. Rosen](#). 徐六通, 杨娟, 吴斌 (译). 离散数学及其应用 (原书第7版). 北京: 机械工业出版社, 2015.
- 3) 傅彦, 顾小丰, 王庆先, 刘启和. 离散数学及其应用 (第3版). 北京: 高等教育出版社, 2019.

课程考核

构成	考查内容	占比
平时成绩	- 作业完成率和完成质量 - 上课签到记录和课间回答问题情况	20%
期中考试成绩	- 闭卷考试形式 - 题型为填空、计算、证明、综合应用 - 拟定在第六周	10%
期末考试成绩	- 闭卷考试形式 - 题型为填空、计算、证明、综合应用 - 拟定在课程结束后	70%

QQ课程群



离散数学二课程群

群号：975977415



本周



[Book] Discrete mathematics and its applications by Rosen, Kenneth...n).pdf

8.3 MB 3次



离散rosen7e-离散二.rar

176.2 MB 3次 剩余 11 天过期

总体概要

除法和模运算

素数和最大公约数

求解同余式

同余式的应用

密码学

整数除法和模算术运算

学习视频推荐



账号已注销 LV0 UP

[置顶](#) ◎ [【一口气学完】密码学的数学基础 1,《整除性》,一节课时间轻松学完](#)

◎ [【一口气学完】密码学的数学基础2,《同余关系》,一小时学完](#)

◎ [【一口气学完】密码学的数学基础 3,《二次剩余》](#)

◎ [【一口气学完】密码学的数学基础 4,《连分数》,两节课时间学完](#)

◎ [【一口气学完】密码学的数学基础 5,《群论》,两节半课学完](#)

◎ [【一口气学完】密码学的数学基础 6,《环论》,三节课学完](#)

◎ [【一口气学完】密码学的数学基础 7,《有限域》,一节课学完](#)

2023-10-19 10:31 41 回复



手机扫码观看/分享

整除

定义:如果 a 和 b 是整数, 且 $a \neq 0$, 那么如果存在一个整数 c , 使得 $b=ac$, 则称 a 整除 b .

- 当 a 整除 b 时, 我们称 a 是 b 的因数或除数, 并且称 b 是 a 的倍数
- 符号 $a \mid b$ 表示 a 整除 b
- 如果 $a \mid b$, 那么 b/a 是一个整数
- 如果 a 不整除 b , 我们记作 $a \nmid b$
- 例子: 判断 $3 \mid 7$ 和 $3 \mid 12$ 是否成立。

整除性质

定理 1: a, b, c 都是整数, 且 $a \neq 0$.

- i. 如果 $a \mid b$ 并且 $a \mid c$, 那么 $a \mid (b + c)$;
- ii. 如果 $a \mid b$, 那么 $a \mid bc$ 对于所有的整数 c 成立;
- iii. 如果 $a \mid b$ 并且 $b \mid c$, 那么 $a \mid c$.

证明:

(i) 假设 $a \mid b$ 且 $a \mid c$, 则存在整数 s 和 t , 使得 $b = as$ 和 $c = at$ 。所以有 $b + c = as + at = a(s + t)$ 。因此, $a \mid (b + c)$ 。

推论: 若 a, b, c 是整数, 且 $a \neq 0$, 且 $a \mid b$ 和 $a \mid c$, 则对任意整数 m 和 n , $a \mid (mb + nc)$ 。

除法算法

当一个整数被一个正整数除时，会得到一个商和一个余数。这通常被称为“除法算法”（Division Algorithm） 实际上它也是一个定理。

除法算法: 若 a 是整数， b 是正整数，则存在唯一的整数 q 和 r ，使得 $0 \leq r < b$ ，并且 $a = bq + r$ 。

- b 称为除数.
- a 称为被除数.
- q 称为商.
- r 称为余数.

Definitions of Functions

div and **mod**

$$q = a \text{ div } b$$

$$r = a \text{ mod } b$$

例题:

- 当 101 被 11 除时，商和余数是多少？
- 解答：当 101 被 11 除时，商为 $9 = 101 \text{ div } 11$ ，余数为 $2 = 101 \text{ mod } 11$.
- 当 -11 被 3 除时，商和余数是多少？
 - 选项1：商为 $-4 = -11 \text{ div } 3$ ，余数为 $1 = -11 \text{ mod } 3$. ✓
 - 选项2：商为 $-3 = -11 \text{ div } 3$ ，余数为 $-2 = -11 \text{ mod } 3$. ✗

存在性的证明

若 a 是整数, b 是正整数, 则存在整数 q 和 r , 使得 $0 \leq r < b$ 且 $a = bq + r$

良序原理 (Well Ordering Principle): 每个非空的自然数集都有最小的元素

证明:

考虑集合 $S = \{a - bk : k \in \mathbb{Z} \text{ 且 } a - bk \geq 0\}$, 以下分情况讨论:

1. 若 $0 \in S$, 则 $b \mid a$, 从而可以令 $q = a/b$ 且 $r = 0$

2. 若 $0 \notin S$, 我们首先证明 $S \neq \emptyset$, 再分情况讨论

1. 若 $a \geq 0$, 则 $a - b \cdot 0 \in S$, 也即 $S \neq \emptyset$

2. 若 $a < 0$, 则 $a - b \cdot a = a(1 - b) \in S$

因此, 当 $0 \notin S$ 时, $S \neq \emptyset$ 。以下使用良序原理

根据良序原理, S 必然有一个最小元素, 记为 $r = a - bq$

也即 $a = bq + r$, $r \geq 0$, 接下来我们只需证明 $r < b$

假设 $r \geq b$, 则 $a - b(q + 1) = a - bq - b = r - b \geq 0$, 且 $a - b(q + 1) \in S$, 也即 $a - b(q + 1)$ 是比 r 更小的元素, 与假设矛盾

因此, $r < b$

证明完毕!

唯一性的证明

若 a 是整数, b 是正整数, 则存在**唯一**的整数 q 和 r , 使 $0 \leq r < b$ 且 $a = bq + r$

证明（反证法）：

假设存在两组, q 和 r , 以及 q' 和 r' , 满足

$$a = bq + r$$

$$a = bq' + r'$$

则, $bq + r = bq' + r'$ 。不失一般性, 假设 $r' \geq r$, 则

$$b(q - q') = r' - r$$

因此, $b | (r' - r)$ 。

又因为 $0 \leq r' - r \leq r' < b$, 必然有 $r' - r = 0$

也即 $r' = r$, $q' = q$

证明完毕！

Congruence Relation(同余关系)

定义:如果 a 和 b 是整数, 且 m 是正整数, 那么当 m 整除 $a-b$ 时, 称 a 与 b 在模 m 下同余, 记作 $a \equiv b \pmod{m}$.

- 符号 $a \equiv b \pmod{m}$ 表示 a 与 b 在模 m 下同余.
- 我们称 $a \equiv b \pmod{m}$ 为一个同余关系, 且 m 是其模数.
- 两个整数在模 m 意义下同余当且仅当它们除以 m 后的余数相同.
- 如果 a 不与 b 在模 m 意义下同余, 我们记作 $a \not\equiv b \pmod{m}$.

例题: 判断 17 是否与 5 在模 6 意义下同余, 24 和 14 是否在模 6 意义下同余.

解答:

- $17 \equiv 5 \pmod{6}$ 因为 6 整除 $17 - 5 = 12$.
- $24 \not\equiv 14 \pmod{6}$ 因为 $24 - 14 = 10$ 不被 6 整除.

More on Congruences

定理 2: 设 m 为正整数。当且仅当存在一个整数 k 使得 $a=b+km$ ，整数 a 和 b 在模 m 意义下同余。

证明:

- **（仅当）** 如果 $a \equiv b \pmod{m}$ ，则根据同余的定义， m 整除 $a-b$ 。因此，存在一个整数 k ，使得 $a-b=km$ ，即等价于 $a=b+km$ 。
- **（当）** 反过来，如果存在一个整数 k ，使得 $a=b+km$ ，那么 $km=a-b$ 。因此， m 整除 $a-b$ ，并且 $a \equiv b \pmod{m}$ 。

More on Congruences

思考：同余关系具有什么性质？

- 自反性/反身性（Reflexivity）： $a \equiv a \pmod{m}$
- 对称性（Symmetry）： 若 $a \equiv b \pmod{m}$ 则 $b \equiv a \pmod{m}$
- 传递性（Transitivity）： 若 $a \equiv b \pmod{m}$ 且 $b \equiv c \pmod{m}$ ，则 $a \equiv c \pmod{m}$

$(\bmod m)$ 和 $\bmod m$ 符号关系

在 $a \equiv b \pmod{m}$ 和 $a \bmod m = b$ 中， $\bmod$ 的用法是不同的

- $a \equiv b \pmod{m}$ 是整数集上的一个关系，表示 a 和 b 在模 m 意义下同余（类似于“等号”）。
- 在 $a \bmod m = b$ 中，“ $\bmod$ ”表示一个函数，该函数返回 a 除以 m 后的余数（类似于“除号”）。

这两个符号之间的关系在以下定理中得到明确说明。

定理 3: 设 a 和 b 为整数， m 为正整数，则 $a \equiv b \pmod{m}$ 当且仅当 $a \bmod m = b \bmod m$ 。

同余式的加和乘

定理 4: 设 m 为正整数。如果 $a \equiv b \pmod{m}$ 且 $c \equiv d \pmod{m}$ ，则 $a+c \equiv b+d \pmod{m}$ 且 $ac \equiv bd \pmod{m}$

证明:

- 因为 $a \equiv b \pmod{m}$ 且 $c \equiv d \pmod{m}$ ，则存在整数 s 和 t ，分别使得 $b = a + sm$ 和 $d = c + tm$ 。
- 因此,
 - $b + d = (a + sm) + (c + tm) = (a + c) + m(s + t)$
 - $bd = (a + sm)(c + tm) = ac + m(at + cs + stm)$.
- 因此, $a + c \equiv b + d \pmod{m}$ and $ac \equiv bd \pmod{m}$.

例题: 因为 $7 \equiv 2 \pmod{5}$ 并且 $11 \equiv 1 \pmod{5}$, 根据定理 4, 可以得出

$$18 = 7 + 11 \equiv 2 + 1 = 3 \pmod{5}$$

$$77 = 7 \cdot 11 \equiv 2 \cdot 1 = 2 \pmod{5}$$

Algebraic Manipulation of Congruences

(同余式的代数运算, 定理4推论)

将有效同余的两边同时乘以一个整数会保持其有效性.

若 $a \equiv b \pmod{m}$, 则 $c \cdot a \equiv c \cdot b \pmod{m}$ 也成立, 其中 c 是任意整数, 这是通过定理 4 的 $d=c$ 得出的.

将一个整数加到有效同余的两边也会保持其有效性.

如果 $a \equiv b \pmod{m}$ 成立, 那么 $c+a \equiv c+b \pmod{m}$ 也成立, 其中 c 是任意整数, 这也是通过定理 4 的 $d=c$ 得出的.

然而, 将同余两边同时除以一个整数并不总能产生有效的同余关系.

举例: 同余 $14 \equiv 8 \pmod{6}$ 成立。但是将两边同时除以 2 并不会产生有效的同余, 因为 $14/2=7$ 和 $8/2=4$, 但 $7 \not\equiv 4 \pmod{6}$.

计算 $\text{mod } m$ 函数的和与积

定理4推论: 设 m 为正整数, a 和 b 为整数, 则

$$(a + b) (\text{mod } m) = ((a \text{ mod } m) + (b \text{ mod } m)) \text{ mod } m$$

且

$$ab \text{ mod } m = ((a \text{ mod } m) (b \text{ mod } m)) \text{ mod } m.$$

举例:

1. $8^{100} = 1^{100} = 1 \pmod{7}$
2. $6^{99} = (-1)^{99} = -1 = 6 \pmod{7}$
3. $5^{99} = (-2)^{99} = (-8)^{33} = (-1)^{33} = -1 = 6 \pmod{7}$
4. $5^{99} = 25^{49} \times 5 = 4^{49} \times 5 = 16^{24} \times 20 = 2^{24} \times 20 = 8^8 \times 6 = 1^8 \times 6 = 6 \pmod{7}$

思考: 如何计算 $2^{644} \text{ mod } 645$?

二进制模幂算法

在密码学中, 能够高效计算 $b^n \bmod m$ 是非常重要的

使用 n 的二进制展开, $n = (a_{k-1}, \dots, a_1, a_0)_2$, 来计算 b^n .

注意到: $b^n = b^{a_{k-1} \cdot 2^{k-1} + \dots + a_1 \cdot 2 + a_0} = (b^{2^{k-1}})^{a_{k-1}} \dots (b^2)^{a_1} b^{a_0}$

该算法依次计算 $b \bmod m$, $b^2 \bmod m$, $b^4 \bmod m$, ..., 然后将 $a_j = 1$ 的项相乘.

```
procedure modular_exponentiation( $b$ : integer,  $n = (a_{k-1}a_{k-2}\dots a_1a_0)_2$ ,  $m$ : positive integers)
   $x := 1$ 
   $power := b \bmod m$ 
  for  $i := 0$  to  $k - 1$ 
    if  $a_i = 1$  then  $x := (x \cdot power) \bmod m$ 
     $power := (power \cdot power) \bmod m$ 
  return  $x$  { $x$  equals  $b^n \bmod m$ }
```

比特操作复杂度: $O((\log m) 2 \log n)$

二进制模幂算法

计算 $2^{644} \bmod 645$

$$(644)_{10} = (1010000100)_2$$

$$2 \equiv 2 \pmod{645}; 2^2 \equiv 4 \pmod{645}; 2^4 \equiv 16 \pmod{645};$$

$$2^8 \equiv 256 \pmod{645}; 2^{16} \equiv 391 \pmod{645}; 2^{32} \equiv 16 \pmod{645};$$

$$2^{64} \equiv 256 \pmod{645}; 2^{128} \equiv 391 \pmod{645}; 2^{256} \equiv 16 \pmod{645}$$

$$2^{512} \equiv 256 \pmod{645}$$

$$2^{644} = 2^{512+128+4} = 256 * 391 * 16 = 1601536 \equiv 1 \pmod{645}$$

Groups (群)

- 群, G , 是一个元素集合, 带有一个关联的二元运算, 记作 $\cdot$, 有时被表示为 $\{G, \cdot\}$, 且
- G 中元素满足以下性质:
 - 封闭性 (Closure): 若 $a \in G$ 且 $b \in G$, 则 $a \cdot b \in G$
 - 结合律 (Associative): 对于 G 中的任意元素 a, b 和 c , 满足 $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
 - 单位元 (Identity element): 存在元素 $e \in G$, 使得对于 G 中的任意元素 a 满足 $a \cdot e = e \cdot a = a$
 - 逆元 (Inverse element): 对于 G 中的任意元素 a , 存在 G 中的另一元素 a' 使得 $a \cdot a' = a' \cdot a = e$

思考:

- 整数集合 $\mathbb{Z}$ 是否构成群?
 - 否, 因为未定义二元运算
- 整数集合 $\mathbb{Z}$ 在加法运算下是否构成群? (单位元? 逆元?)
 - 是, 单位元: 0 , 逆元: $-a$
- 整数集合 $\mathbb{Z}$ 在乘法运算下是否构成群? (单位元? 逆元?)
 - 否, 因为大多数整数不存在逆元

Groups (群)

- 有限群是指具有有限个元素的群，否则称为无限群.
- 一个群若满足交换律，则被称为交换群（或阿贝尔群，Abelian group）：
 - 交换律 (**Commutative**)：对于 G 中的任意元素 a 和 b ，满足 $a \cdot b = b \cdot a$

交换群举例：

- 整数集合 $\mathbb{Z}$ 在加法运算下，记作 $\{\mathbb{Z}, +\}$.
- 非零实数集合 $\mathbb{R}^*$ 在乘法运算下，记作 $\{\mathbb{R}^*, \times\}$.

非交换的群举例：

- 行列式非零的 n 阶方阵集合，在矩阵乘法运算下
 - 单位元： n 阶单位矩阵

尼尔斯·亨里克·阿贝尔 (Niels Henrik Abel)

- 挪威数学家
- 1802~1829 (26岁)
- 生前不得志，无法获得教席专心研究，因过度贫穷感染肺结核逝世
- 成就：
 - 证明悬疑250年的五次方程根式解的不可能性
 - 和伽罗瓦并称群论先驱
- 阿贝尔奖：数学界最高奖之一



Exponentiation and Cyclic Groups

（幂运算和循环群）

- 群中的指数运算是对群运算的重复应用，具体如下：
 - $a^0 = e$ ，其中 e 为单位元
 - $a^n = a \cdot a \cdots a$ ，其中包含 $n - 1$ 次乘法
 - $a^{-n} = (a^{-1})^n$ ，其中 a^{-1} 表示 a 的逆元
- 一个群 G 称为循环群（cyclic group），如果 G 中的每一个元素都可以表示为某个固定元素 g 的幂 g^k (k 是一个整数)。这个固定元素 g 被称为生成元（generator）。
- 无论是有限循环群，还是无限循环群，循环群总是交换群（abelian）

Exponentiation and Cyclic Groups

(幂运算和循环群)

- 无限循环群举例:

- $\{\mathbb{Z}, +\}$, 其生成元是1和-1.

- 问题: $\{n\mathbb{Z}, +\}$ 的生成元是什么?

- n 和 $-n$

- 有限循环群举例:

- 模 6 剩余加群 $\{\mathbb{Z}_6, +\}$, 生成元是

- 1和5

- $5^0 = 0, 5^1 = 5, 5^2 = 4, 5^3 = 3, 5^4 = 2, 5^5 = 1$

Exponentiation and Cyclic Groups

(幂运算和循环群)

- 非循环的群举例：

➤ Klein四元群 $(V, *)$, $V = \{e, a, b, c\}$, 运算关系如下表：

$*$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	b	c
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

➤ 因为： $\forall x \in V, \langle x \rangle = \{e, x\}$

Rings (环)

- 环 $\{R, +, \times\}$ ，是一个具有两个二元运算的元素集合，分别称为加法 (+) 和乘法 ($\times$)，且满足以下条件：
 - $\{R, +\}$ 是一个交换群，其单位元写作 0， a 的逆元为 $-a$
 - 乘法下封闭 (Closure under multiplication)：若 $a \in R$ 且 $b \in R$ ，则 $a \times b \in R$
 - 乘法结合律 (Associativity of multiplication)：对于 R 中任意元素 a, b 和 c ，满足 $a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$
 - 乘法分配律 (Distributive laws)：
 - ✓ 对于 R 中任意元素 a, b 和 c ，满足 $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$
 - ✓ 对于 R 中任意元素 a, b 和 c ，满足 $(a + b) \times c = a \times c + b \times c$

以上定义中， $+$ 和 $\times$ 是抽象运算，并非具体数值操作

$a \times b$ 通常也被简写为 ab

Rings (环)

- 环 $\{R, +, \times\}$ ，是一个具有两个二元运算的元素集合，分别称为加法（+）和乘法（ $\times$ ），且满足以下条件：
 - $\{R, +\}$ 是一个交换群，其单位元写作0， a 的逆元为 $-a$
 - 乘法下封闭（Closure under multiplication）：若 $a \in R$ 且 $b \in R$ ，则 $a \times b \in R$
 - 乘法结合律（Associativity of multiplication）：对于 R 中任意元素 a, b 和 c ，满足 $a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$
 - 乘法分配律（Distributive laws）：
 - ✓ 对于 R 中任意元素 a, b 和 c ，满足 $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$
 - ✓ 对于 R 中任意元素 a, b 和 c ，满足 $(a + b) \times c = a \times c + b \times c$

不要求存在乘法单位元

不要求存在乘法逆元

不要求满足乘法交换律

Commutative Rings (交换环)

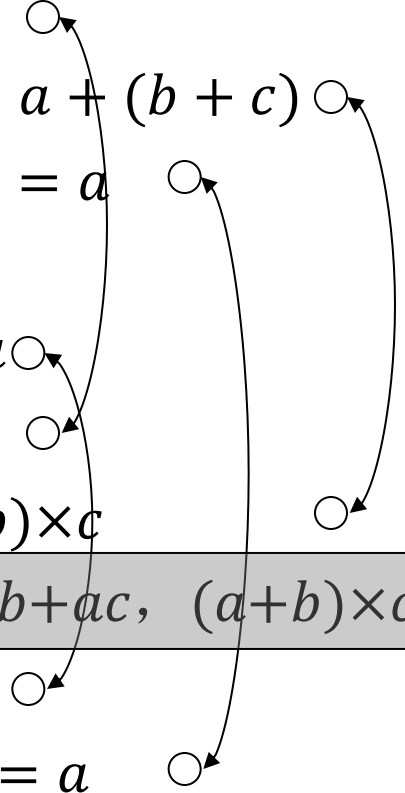
- 若一个环满足乘法交换律，则称其为交换环：
 - 乘法交换律 (Associativity of multiplication) : 对于 R 中任意元素 a 和 b , 满足 $ab = ba$
- 交换环示例: 整数集合 $\mathbb{Z}$ 在一般的加法和乘法下
 - (1) 加法下封闭性: $a + b \in R$
 - (2) 加法结合律: $(a + b) + c = a + (b + c)$
 - (3) 加法单位元: $a + 0 = 0 + a = a$
 - (4) 加法逆元: $-a$
 - (5) 加法交换律: $a + b = b + a$
 - (6) 乘法下封闭性: $ab \in R$
 - (7) 乘法结合律: $a \times (bc) = (ab) \times c$
 - (8) 乘法分配律: $a \times (b + c) = ab + ac, (a + b) \times c = ac + bc$
 - (9) 乘法交换律: $ab = ba$

Integral Domains (整环)

- 若一个整环满足以下条件，则称其为整环：
 - 乘法单位元 (Multiplicative identity)：存在元素 $1 \in R$ ，使得对于 R 中的任意元素 a 满足 $a \times 1 = 1 \times a = a$
 - 无零因子 (No zero divisors)：对于 R 中的任意元素 a 和 b ，若 $ab = 0$ ，则必有 $a = 0$ 或 $b = 0$
- 整环示例：

整数集合 $\mathbb{Z}$ 在一般的加法和乘法下

• 整环示例: 整数集合 $\mathbb{Z}$ 在一般的加法和乘法下

- (1) 加法下封闭性: $a + b \in R$
 - (2) 加法结合律: $(a + b) + c = a + (b + c)$
 - (3) 加法单位元: $a + 0 = 0 + a = a$
 - (4) 加法逆元: $-a$
 - (5) 加法交换律: $a + b = b + a$
 - (6) 乘法下封闭性: $ab \in R$
 - (7) 乘法结合律: $a \times (bc) = (ab) \times c$
 - (8) 乘法分配律: $a \times (b + c) = ab + ac, (a + b) \times c = ac + bc$
 - (9) 乘法交换律: $ab = ba$
 - (10) 乘法单位元: $a \times 1 = 1 \times a = a$
 - (11) 无乘法零因子: $ab = 0 \Rightarrow (a = 0) \vee (b = 0)$
- 

• 整环未定义乘法逆元, 但定义了“无乘法零因子”。

• 思考为什么?

➤ 因为整环是用来刻画整数集合（一般加法和乘法）的。

Fields (域)

- 域 $\{F, +, \times\}$ 是一个存在乘法逆元的整环，也即满足以下性质：
 - $\{F, +, \times\}$ 是整环，满足性质(1)~(11)
 - 性质(12)-存在乘法逆元 (Multiplicative inverse) : 对于 F 中任意 非 0 元素 a ，存在 F 中的另一元素 a^{-1} 使得 $a \times a^{-1} = a^{-1} \times a = 1$
 - 性质(4)-存在加法逆元 (Additive inverse) : 对于 F 中任意元素 a ，存在 F 中的另一元素 $-a$ 使得 $a + (-a) = (-a) + a = 0$

Fields (域)

- 有了乘法逆元，我们就可以定义除法了
- 除法定义：
 - $a/b = a(b^{-1})$
- 因此，在域中我们可以进行加、减、乘、除而不离开该集合.

举例：

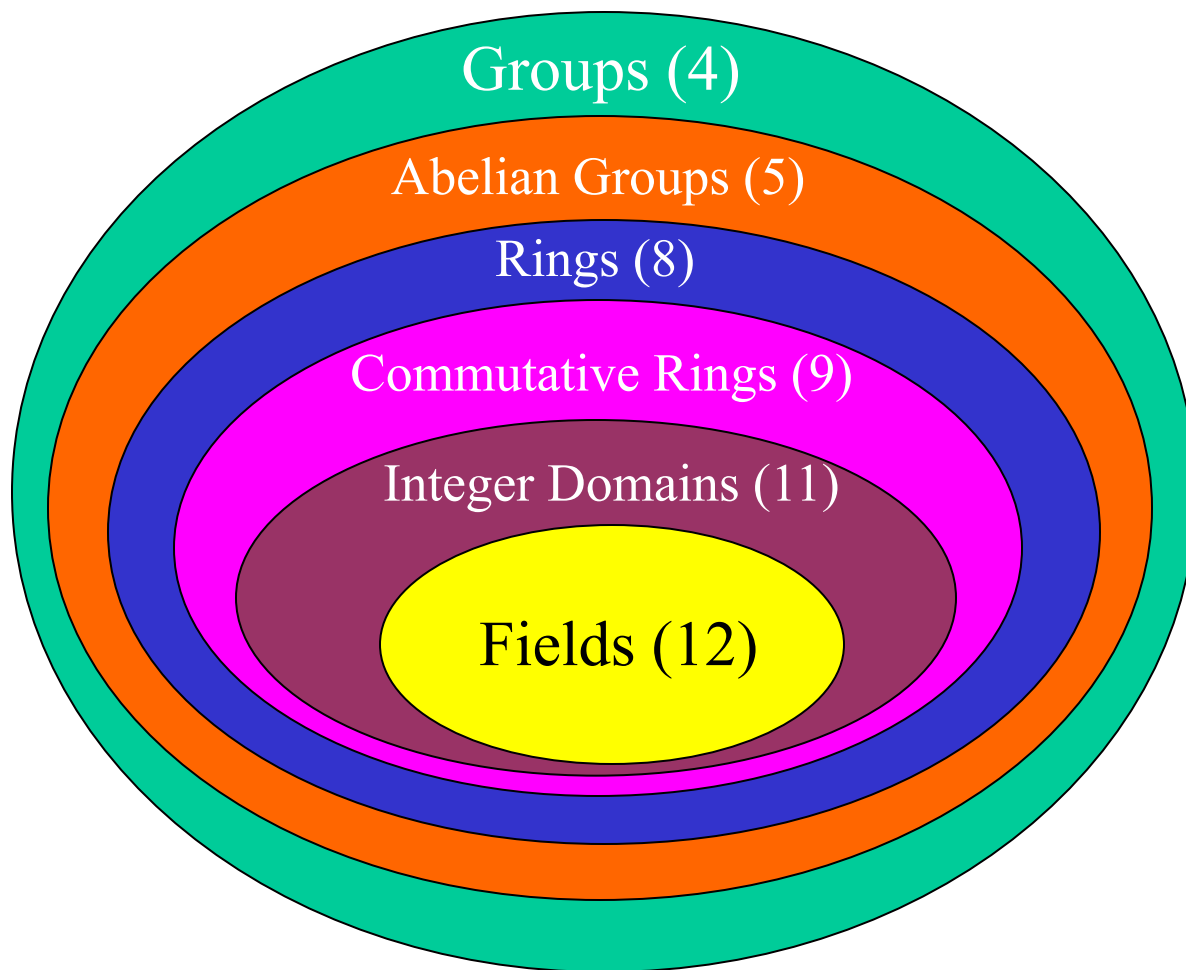
- 有理数集合 $\mathbb{Q}$ ，实数集合 $\mathbb{R}$ ，复数集合 $\mathbb{C}$ 在一般的加法和乘法下都是域
- 整数集合 $\mathbb{Z}$ 在一般的加法和乘法下不是域
 - 为什么？
 - 因为只有1和-1有乘法逆元.

埃瓦里斯特·伽罗瓦 (Évariste Galois)

- 法国数学家
- 1811~1832 (20岁)
- 论文《论方程的根式可解性条件》
至其逝世后14年得以发表
- 成就：
 - n 次多项式可以用根式解的充要条件
 - 伽罗瓦理论
 - 和阿贝尔并称现代群论创始人



群、环、域的包含示意图



模 m 算术运算

定义:给定 Z_m 是一个包含从 0 到 $m-1$ 的非负整数的集合, 即 $\{0,1,\dots,m-1\}$

- 加法 $+_m$ 被定义为 $a +_m b = (a + b) \bmod m$. 这是模 m 加法.
- 乘法 $\cdot_m$ 被定义为 $a \cdot_m b = (a \cdot b) \bmod m$. 这是模 m 乘法.
- 进行这些运算被称为模 m 的算术运算.

例题: 计算 $7 +_{11} 9$ 和 $7 \cdot_{11} 9$.

解答: $7 +_{11} 9 = (7 + 9) \bmod 11 = 16 \bmod 11 = 5$

$$7 \cdot_{11} 9 = (7 \cdot 9) \bmod 11 = 63 \bmod 11 = 8$$

模 m 算术运算

定义:给定 Z_m 是一个包含从 0 到 $m-1$ 的非负整数的集合, 即 $\{0,1,\dots,m-1\}$

- 加法 $+_m$ 被定义为 $a +_m b = (a + b) \bmod m$. 这是模 m 加法.
- 乘法 $\cdot_m$ 被定义为 $a \cdot_m b = (a \cdot b) \bmod m$. 这是模 m 乘法.
- 进行这些运算被称为模 m 的算术运算.

判断以下写法是否正确:

- $(3 +_6 4) \bmod 6$ ✓ 正确但冗余
- $3 +_6 4 \equiv (3 + 4) \bmod 6$ ✗ 缺少同余关系 ($\bmod 6$)
- $3 +_6 4 \equiv (3 + 4)(\bmod 6)$ ✓
- $3 +_6 4 \equiv ((3 + 4) \bmod 6)(\bmod 6)$ ✓

模 m 算术运算

定义:给定 Z_m 是一个包含从 0 到 $m-1$ 的非负整数的集合, 即 $\{0, 1, \dots, m-1\}$

- 加法 $+_m$ 被定义为 $a +_m b = (a + b) \bmod m$. 这是模 m 加法.
- 乘法 $\cdot_m$ 被定义为 $a \cdot_m b = (a \cdot b) \bmod m$. 这是模 m 乘法.
- 进行这些运算被称为模 m 的算术运算.

$\{Z_m, +_m, \cdot_m\}$ 是否构成环? 整环? 域?

模 m 算术运算

$\{Z_m, +_m, \cdot_m\}$ 是否构成环？整环？域？

(1) **加法**下封闭性: $a +_m b \in Z_m$ ✓

(2) **加法**结合律: $(a +_m b) +_m c = a +_m (b +_m c)$ ✓

(3) **加法**单位元: $a +_m 0 = 0 +_m a = a$ ✓

(4) **加法**逆元: $m - a$ ✓ $\longleftarrow \{Z_m, +_m\}$ 构成群

(5) **加法**交换律: $a +_m b = b +_m a$ ✓ $\longleftarrow \{Z_m, +_m\}$ 构成交换群

(6) **乘法**下封闭性: $a \cdot_m b \in Z_m$ ✓

(7) **乘法**结合律: $a \cdot_m (b \cdot_m c) = (a \cdot_m b) \cdot_m c$ ✓

(8) **乘法**分配律: $a \cdot_m (b +_m c) = a \cdot_m b +_m a \cdot_m c,$
 $(a +_m b) \cdot_m c = a \cdot_m c +_m b \cdot_m c$ ✓ $\{Z_m, +_m, \cdot_m\}$ 构成环

(9) **乘法**交换律: $a \cdot_m b = b \cdot_m a$ ✓ $\longleftarrow \{Z_m, +_m, \cdot_m\}$ 构成交换环

模 m 算术运算

$\{Z_m, +_m, \cdot_m\}$ 是否构成环？整环？域？

满足 (1) ~ (9)，构成交换环

(10) **乘法**单位元: $a \cdot_m 1 = 1 \cdot_m a = a$ ✓

(11) 无**乘法**零因子: $a \cdot_m b = 0 \Rightarrow (a = 0) \vee (b = 0)$

➤ 若 m 是素数，无**乘法**零因子 ✓

← $\{Z_m, +_m, \cdot_m\}$ 构成整环

➤ 若 m 是合数，有**乘法**零因子 ✗

← $\{Z_m, +_m, \cdot_m\}$ 不构成整环

➤ 举例: $\{Z_6, +_m, \cdot_m\}$ 中, $2 \cdot_6 3 = 0$, 然而 $2 \neq 0$ 且 $3 \neq 0$

(12) 存在**乘法**逆元 (Multiplicative inverse): 对于 F 中任意 **非0** 元素 a , 存在 F 中的另一元素 a^{-1} 使得 $a \cdot_m a^{-1} = a^{-1} \cdot_m a = 1$

➤ 若 m 是素数，存在**乘法**逆元 ✓

← $\{Z_m, +_m, \cdot_m\}$ 构成域

素数域
 $GF(p)$

➤ 若 m 是合数，不一定存在**乘法**逆元

➤ 举例: $\{Z_6, +_m, \cdot_m\}$ 中, $2 \cdot_6 ? = 1$

✗ ← $\{Z_m, +_m, \cdot_m\}$ 不构成域

素数与最大公约数

小节概要

素数与它们的性质

关于素数的一些猜想和开放性问题

最大公约数与最小公倍数

欧几里得与扩展欧几里得算法

最大公约数的线性组合表示

素数

定义: 对于一个**大于 1** 的正整数 p ，若 p 的正因子只有 1 和 p 本身，则称 p 为素数（prime）。

一个**大于 1** 且非素数的正整数被称为合数（composite）。

➤ -2 ， 0 ， 1 都不是合数

例: 整数 7 是素数，因为它的正因数只有 1 和 7；但 9 是合数，因为它可以被 3 整除。

The Fundamental Theorem of Arithmetic (算术基本定理)

定理:每一个大于 1 的正整数都可以**唯一地**表示为一个素数, 或者表示为两个或更多素数的乘积, 其中素因数**按照大小不减**的顺序排列.

例子:

- $100 = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 = 2^2 \cdot 5^2$
- $641 = 641$
- $999 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 37 = 3^3 \cdot 37$
- $1024 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^{10}$

算术基本定理的存在性证明

每一个大于 1 的正整数都**可以**表示为一个素数，或者表示为两个或更多素数的乘积，其中素因数按照大小不减的顺序排列

良序原理（Well Ordering Principle）：每个非空的自然数集都有最小的元素

证明（反证法）：

假设存在某些整数无法被写成素数相乘的形式，这些整数构成集合 S

根据**良序原理**， S 中必然存在最小元素，记为 a 。以下分情况讨论：

- 若 a 为素数，则 a 本身就可以写成素数相乘的形式，与假设矛盾。
- 若 a 为合数，则其必然可以写成两个整数相乘的形式，记为 $a = a_1 \cdot a_2$ 。由于 $a_1 < a$ 且 a 为 S 中的最小元素，则 $a_1 \notin S$ ；同理， $a_2 \notin S$ 。也即， a_1 和 a_2 都可以表示为素数相乘的形式，分别表示为：

$$a_1 = p_1 p_2 \cdots p_r$$

$$a_2 = q_1 q_2 \cdots q_s$$

因此， $a = p_1 p_2 \cdots p_r q_1 q_2 \cdots q_s$ ，也即 a 也可以写成素数相乘的形式， $a \notin S$ 。这与假设矛盾。

综上， $S = \emptyset$ ，也即所有大于1的正整数都可以表示为素数的乘积。

Greatest Common Divisor₁

(最大公约数)

定义: 设 a 和 b 为整数, 且 **不全为零**。能够同时整除 a 和 b 的最大整数 d 称为 a 和 b 的最大公约数, 记作 $\gcd(a, b)$.

例: $\gcd(24, 36) = 12$, $\gcd(17, 22) = 1$

思考: $\gcd(-24, -36) = ?$

➤ 12 or -12? **12**

$\gcd(-17, 22) = ?$

➤ 1 or -1? **1**

最大公约数表示成一个线性组合

定理:若 a 和 b 是任意整数且不全为零, 则 $\gcd(a, b)$ 是集合 $\{ax + by : x, y \in \mathbb{Z}\}$ 中的最小正整数元素.

证明: 设 s 是集合 $\{ax+by : x, y \in \mathbb{Z}\}$ 中的最小正整数元素。

设 $q = a \mathbf{div} s$, $r = a \mathbf{mod} s$; 则 $r = a - qs = a - q(ax + by) = a(1 - qx) + b(-qy)$. 因此, r 也是 a 和 b 的线性组合。

由于 $0 \leq r < s$ 且 s 是集合 $\{ax+by : x, y \in \mathbb{Z}\}$ 中的最小正整数元素, 因此 r 必然为 0. 也即 $s|a$ 。

同理, $s|b$ 。因此 s 是 a 和 b 的公约数, 且 $\gcd(a, b) \geq s$ 。

另一方面, 由于 s 是 a 和 b 的线性组合, $\gcd(a, b) | s$ 。因此 $\gcd(a, b) \leq s$ 。

综上, $\gcd(a, b) = s$, 也即 $\gcd(a, b)$ 是集合 $\{ax+by : x, y \in \mathbb{Z}\}$ 中的最小正整数元素

推论: 对于整数 a 和 b , 若 $d|a$ 且 $d|b$, 则 $d|\gcd(a, b)$ 。

最大公约数表示成一个线性组合



Étienne Bézout
(1730-1783)

Bézout's Theorem (贝祖定理):若 a 和 b 是正整数, 则存在整数 s 和 t 使得 $\gcd(a, b) = sa + tb$.

定义:若 a 和 b 是正整数, 则使得 $\gcd(a, b) = sa + tb$ 的整数 s 和 t 称为 a 和 b 的贝祖系数.

举例: $\gcd(6, 14) = (-2) \cdot 6 + 1 \cdot 14$

算术基本定理的唯一性证明

每一个大于 1 的正整数都**唯一**表示为一个素数，或者表示为两个或更多素数的乘积，其中素因数按照大小不减的顺序排列

引理 1: 若 a, b, c 为正整数， $\gcd(a, b) = 1$ 且 $a|bc$ ，则 $a|c$ 。

证明: 根据贝祖定理，存在 x 和 y 使得 $ax + by = \gcd(a, b) = 1$ 。
两边同时乘上 c ，则 $acx + bcy = c$ 。又因为 $a|bc$ ，所以 $a|c$ 。

引理 2: 若素数 $p|a_1a_2 \cdots a_n$ ，其中 $a_1, \dots, a_n$ 都为正整数，则 $p|a_i$ 。

证明（归纳法）: 显然，当 $n = 1$ 引理成立。设引理对 $n = k$ 成立，以下分两种情况讨论 $n = k + 1$ 下的情况。

(1) 若 $\gcd(p, a_1a_2 \cdots a_k) = 1$ ，则根据引理 1 得 $p|a_{k+1}$ ；

(2) 若 $\gcd(p, a_1a_2 \cdots a_k) = p$ ，则根据假设 $p|a_i$ ($1 \leq i \leq k$)。

综上，引理在 $n = k + 1$ 也成立。

证明（反证法）: 假设 n 可表示为两种素数的乘积： $n = p_1p_2 \cdots p_s = q_1q_2 \cdots q_t$ ，其中 p_i 和 q_j 均为素数，且各自按照非降序排列。去除掉相同的公因子，可得 $p_{i1}p_{i2} \cdots p_{iu} = q_{j1}q_{j2} \cdots q_{jv}$ 。其中 p_{i1} 和 q_{jk} 各不相同。根据引理 2，可得 $p_{i1}|q_{jk}$ 。又因为 q_{jk} 为素数，导致矛盾。

例题

例1 21560有多少个正因子?

解: $21560 = 2^3 \times 5 \times 7^2 \times 11$

因此, 21560的正因子的个数为 $4 \times 2 \times 3 \times 2 = 48$.

例2 $10!$ 的二进制表示中从最低位数起有多少个连续的0?

解: 由于 $2, 3, 4 = 2^2, 5, 6 = 2 \times 3, 7, 8 = 2^3, 9 = 3^2, 10 = 2 \times 5$,
因此, $10! = 2^8 \times 3^4 \times 5^2 \times 7$.

从而, $10!$ 的二进制表示中从最低位数起有8个连续的0.

素数测试及试除法

定理： 若 a 是合数, 则 a 必有小于或等于 $\sqrt{a}$ 的因子.

证明： 设 $a = bc$, 其中 $1 < b < a, 1 < c < a$. 显然, b 和 c 中必有一个小于等于 $\sqrt{a}$. 否则, $bc > (\sqrt{a})^2 = a$, 矛盾.

推论： 若 a 是合数, 则 a 必有小于等于 $\sqrt{a}$ 的素因子.

证明： 由以上定理, a 有小于等于 $\sqrt{a}$ 的因子 b .

- 若 b 是素数, 则结论成立.
- 若 b 是合数。设 b 有素因子 p , 则 $p < b \leq \sqrt{a}$. 且 p 也是 a 的因子, 结论也成立.

试除法： 依次将 $\leq \sqrt{a}$ 的素数除 a 来判断 a 是否素数

例题

例3 判断157和161是否是素数

解： $\sqrt{157}$ 和 $\sqrt{161}$ 都小于13, 小于13的素数有: 2, 3, 5, 7, 11.
因此, 只需要对2, 3, 5, 7, 11进行检查。

检查结果如下:

- $2 \nmid 157, 3 \nmid 157, 5 \nmid 157, 7 \nmid 157, 11 \nmid 157$

结论: 157是素数.

- $2 \nmid 161, 3 \nmid 161, 5 \nmid 161, 7 \mid 161$ ($161=7 \times 23$)

结论: 161是合数.

试除法

问题： 试除法的时间复杂度是多项式时间吗（以二进制位来衡量）？

在理论计算机科学中，总是以输入的【位数】作为衡量输入大小的标准！

答案： 否！

令输入是 x ，表示 x 所需的二进制位数 $d = \log_2(x)$

试除法需要尝试从2到 $\sqrt{x}$ 的所有整数，因此其时间复杂度是 $O(2^{d/2})$ ，也即是关于 d 的指数级函数

是否有更高效的素数测试方法？

The Sieve of Erastosthenes

(埃拉托斯特尼筛法)

目标：找出一定范围内 ($\leq n$) 的所有素数

埃拉托斯特尼筛法的核心思想是“排除法”，即筛掉所有合数，剩下的就是素数。步骤如下（以求出 $\leq n$ 的所有素数为例）：

1. 列出从 2 到 n 的所有整数（假设它们都是素数，先不判断）
2. 从最小的数（也就是 2）开始，2 是素数，2 的倍数（4, 6, 8, 10, ...）都不是素数 → 把它们筛掉（标记为合数）
3. 接下来找下一个尚未被筛掉的数（也就是 3），3 是素数，那么 3 的倍数（6, 9, 12, ...）也都不是素数 → 筛掉它们
4. 继续这个过程，找下一个未被筛掉的数(如 5、7、11 ...)，把它的倍数都筛掉
5. 一直进行到：你处理的数的平方 $> n$ 时停止
6. 最后，所有没有被筛掉的数，就是 2 到 n 中的素数

埃拉托斯特尼筛法

举例：找出30以内的所有素数

/	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30



/	2	3		5		7		9	
11		13		15		17		19	
21		23		25		27		29	



/	2	3		5		7			
11		13				17		19	
		23		25				29	



2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

The Sieve of Erastosthenes (埃拉托斯特尼筛法)

目标： 找出一定范围内 ($\leq n$) 的所有素数

- 埃拉托斯特尼筛法的时间复杂度是 $O(2^d \cdot \log d)$, 或 $O(n \cdot \log \log n)$
- 试除法的时间复杂度是 $O(2^d \cdot 2^{d/2})$, 或 $O(n \cdot n^{1/2})$

Infinitude of Primes (无穷素数)



Euclid

(325 B.C.E. – 265 B.C.E.)

定理:素数的个数是无限的. (Euclid)

证明 (反证法) :

假设素数的数量是有限的, 设所有素数集合为 $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$

令 $q = p_1 p_2 \dots p_n + 1$, 则 q 必为合数.

根据算术基本定理, q 可写成若干素数的乘积, 设其中一个素数是 t 。

若 $t | p_1 p_2 \dots p_n$, 则 $t | (q - p_1 p_2 \dots p_n)$, 也即 $t | 1$ 。矛盾。

若 $t \nmid p_1 p_2 \dots p_n$, 说明 t 是 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 之外的另一个素数, 与 $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ 是全部素数的假设矛盾。

因此, 素数的个数是无限的。

这个证明由欧几里得在《几何原本》 (“The Elements”) 中给出, 被认为是所有数学证明中最美丽的之一。

梅森素数



Marin Mersenne
(1588-1648)

定义: 形如 $2^p - 1$ 的素数, 且 p 是素数, 被称为梅森素数 (Mersenne primes) .

- 当 n 是合数时, $2^n - 1$ 一定是合数: $2^{ab} - 1 = (2^a - 1)(2^{a(b-1)} + 2^{a(b-2)} + \dots + 2^a + 1)$.
- 举例: $2^2 - 1 = 3$, $2^3 - 1 = 7$, $2^5 - 1 = 31$, 以及 $2^7 - 1 = 127$ 都是梅森素数.
- $2^{11} - 1 = 2047$ 不是梅森素数, 因为 $2047 = 23 \cdot 89$.
- 已知最大的素数 ($2^{136\,279\,841} - 1$) 是梅森素数.
- 截至 2024 年10月, 已知 52 个梅森素数, 其中最大的一个是 $2^{136\,279\,841} - 1$, 它有近4100多万个十进制数字
- 大互联网梅森素数搜索 (Great Internet Mersenne Prime Search, GIMPS) 是一个分布式计算项目, 旨在寻找新的梅森素数。 <http://www.mersenne.org/>

素数的分布

数学家们一直对素数在正整数中的分布感兴趣。

在 19 世纪，素数定理（Prime Number Theorem）被证明了，该定理给出了不超过 x 的素数个数的渐近估计。

Prime Number Theorem: 不超过 x 的素数个数与 $x/\ln x$ 的比率随着 x 的增大而趋近于 1. (其中 $\ln x$ 是 x 的自然对数)

- 由该定理可知：不超过 x 的素数个数可以用 $x/\ln x$ 来近似。
- 随机选择一个小于 n 的正整数是素数的概率大约是 $(n/\ln n)/n = 1/\ln n$

生成素数

生成大素数的问题在理论和实践中都具有重要意义.

我们将看到, 找到有数百位数字的大素数在密码学中非常重要.

到目前为止, 还没有找到一种总能生成素数的有用闭合公式. 没有一个具有整数系数的多项式 $f(n)$ 使得 $f(n)$ 对所有正整数 n 都为素数.

$f(n) = n^2 - n + 41$ 对于所有整数 $1, 2, \dots, 40$ 都是素数. 基于该发现, 我们可能会推测 $f(n)$ 对所有正整数 n 都是素数.

但事实上, $f(41) = 41^2$ 不是素数.

进一步地, 没有一个**简单的函数** $f(n)$ 使得 $f(n)$ 对所有正整数 n 都为素数.

Conjectures about Primes

(关于素数的猜想)

尽管素数已被广泛研究了几个世纪，但许多猜想仍未解决，包括：

哥德巴赫猜想：每个大于 2 的偶整数 n 都是两个素数之和。该猜想已经通过计算机验证了所有不超过 $1.6 \cdot 10^{18}$ 的正偶整数。多数数学家相信这一猜想是正确的。

- **希尔伯特第八问题：**德国数学家大卫·希尔伯特于1900年在巴黎举行的第二届国际数学家大会上的演讲中提出23个最重要的数学问题
- **陈景润证明了“1+2”：**表示为1个素数+一个不超过2个素数的乘积
- 至今任然悬而未决

Conjectures about Primes

(关于素数的猜想)

孪生素数猜想：孪生素数猜想认为存在无穷多对孪生素数。孪生素数是指相差 2 的素数对。例子包括 3 和 5，5 和 7，11 和 13 等。

截至2016年9月，发现的最大的孪生素数对是 $2996863034895 \times 2^{1290000} \pm 1$ ，它们有 388,342 位十进制数字。

- 希尔伯特第八问题
- 2013年5月，《自然》杂志报道，数学家张益唐证明存在无穷多个素数对相差（上界）都小于7000万。1年之后，7000万这个数字被缩小到246。
- 至今任然悬而未决

互素

定义： 如果两个整数 a 和 b 的最大公约数为 1，则称 a 和 b 互素.

举例： 17 和 22

定义： 我们称 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 两两互素当 $\gcd(a_i, a_j) = 1$ 对于任意 $1 \leq i < j \leq n$ 都成立.

问题： 判断整数 10、17 和 21 是否两两互素.

解答： 因为 $\gcd(10, 17) = 1$, $\gcd(10, 21) = 1$, 且 $\gcd(17, 21) = 1$, 所以 10, 17, 和 21 两两互素.

问题： 判断整数 10, 19 和 24 是否两两互素.

解答： 因为 $\gcd(10, 24) = 2$, 所以 10, 19 和 24 不是两两互素

用素因子分解法找最大公约数

假设 a 和 b 的素因数分解是:

$$a = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_n^{a_n}$$

$$b = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \cdots p_n^{b_n}$$

其中每个指数都是**非负整数**，且两个素因数分解中出现的**所有素数都包含在两者**中。

则:

$$\gcd(a, b) = p_1^{\min(a_1, b_1)} p_2^{\min(a_2, b_2)} \cdots p_n^{\min(a_n, b_n)}$$

这个公式是有效的，因为等号右边的整数可以同时整除 a 和 b 。没有比它更大的整数能够同时整除 a 和 b 。

举例: $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$ $500 = 2^2 \cdot 5^3$

$$\gcd(120, 500) = 2^{\min(3, 2)} \cdot 3^{\min(1, 0)} \cdot 5^{\min(1, 3)} = 2^2 \cdot 3^0 \cdot 5^1 = 20$$

注: 使用素因数分解来求两个正整数的最大公约数并不高效，因为目前没有高效的算法来找出正整数的质因数分解。

Euclidean Algorithm

(欧几里得算法、辗转相除法)



Euclid

(325 B.C.E. – 265 B.C.E.)

欧几里得算法是一种高效计算两个整数最大公约数的方法。其基于的理念是，当 $a \geq b$ 且 $c = a \bmod b$ ，则 $\gcd(a, b) = \gcd(b, c)$ 。

举例：求解 $\gcd(91, 287)$ ：

解答：

由于 $287 \bmod 91 = 14$ ，因此 $\gcd(91, 287) = \gcd(91, 14)$

由于 $91 \bmod 14 = 7$ ，因此 $\gcd(91, 14) = \gcd(14, 7)$

由于 $14 \bmod 7 = 0$ ，因此 $\gcd(14, 7) = \gcd(7, 0) = 7$

终止条件

Euclidean Algorithm

欧几里得算法用伪代码表示如下：

```
procedure gcd(a, b: 正整数)
```

```
x := a  y := b
```

```
while y ≠ 0
```

```
    r := x mod y
```

```
    x := y
```

```
    y := r
```

```
return x
```

```
EUCLID(a, b)
```

```
1  if b == 0
```

```
2      return a
```

```
3  else return EUCLID(b, a mod b)
```

思考：如何分析该算法复杂度？

每两次递归后 a, b 值均降到原来一半以下 ($r = a - qb \leq a - b$; 另 $r < b$, 得 $2r < a$), 其中一个先降到 0 就停止; 因此复杂度为 $O(\log b)$, 其中 $a > b$

欧几里得算法的正确性

引理 1: 令 $a = bq + r$, 其中 a, b, q 和 r 都是整数. 那么 $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$.

证明:

- 假设 d 同时整除 a 和 b 。那么 d 也整除 $a - bq = r$ 。因此, a 和 b 的任何公约数也必须是 b 和 r 的公约数.
- 假设 d 同时整除 b 和 r 。那么 d 也整除 $bq + r = a$ 。因此, b 和 r 的任何公约数也必须是 a 和 b 的公约数.
- 因此, $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$.

欧几里得算法

欧几里得算法用伪代码表示如下：

procedure *gcd*(*a*, *b*: 正整数)

x := *a* *y* := *b*

while *y* ≠ 0

r := *x mod y*

x := *y*

y := *r*

return *x*

欧几里得算法的正确性

证明：假设 a 和 b 是正整数且 $a \geq b$ 。设 $r_0 = a$ 和 $r_1 = b$ 。通过连续应用除法算法，我们得到如下结果：

$$\begin{array}{ll} r_2 = r_0 \bmod r_1 & 0 \leq r_2 < r_1, \\ r_3 = r_1 \bmod r_2 & 0 \leq r_3 < r_2, \\ & \vdots \\ r_n = r_{n-2} \bmod r_{n-1} & 0 \leq r_n < r_{n-1}, \\ & \vdots \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 525 = 2415 \bmod 945 \\ 420 = 945 \bmod 525 \\ 105 = 525 \bmod 420 \\ 0 = 420 \bmod 105 \end{array}$$

得到严格递减的整数序列： $a = r_0 \geq r_1 > r_2 > \cdots > r_n \geq 0$ ，该序列中除 r_0 外最多包含 a 项，定会到达 0。

根据引理1： $\gcd(a, b) = \gcd(r_0, r_1) = \cdots = \gcd(r_{n-1}, r_n) = \gcd(r_n, 0) = r_n$ 。

因此，最大公约数是这个除法序列中的最后一个非零余数。

Least Common Multiple (最小公倍数)

定义: 正整数 a 和 b 的最小公倍数是同时能被 a 和 b 整除的最小正整数, 记作 $\text{lcm}(a, b)$.

最小公倍数也可以通过素因数分解来计算.

$$\text{lcm}(a, b) = p_1^{\max(a_1, b_1)} p_2^{\max(a_2, b_2)} \dots p_n^{\max(a_n, b_n)}$$

这个数字可以被 a 和 b 同时整除, 并且没有更小的数字可以同时被 a 和 b 整除.

举例: $\text{lcm}(2^3 3^5 7^2, 2^4 3^3) = 2^{\max(3,4)} 3^{\max(5,3)} 7^{\max(2,3)} = 2^4 3^5 7^2$

定理: 若 a, b 为正整数, 则 $ab = \text{gcd}(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b)$

求贝祖系数

- **Bézout's Theorem (贝祖定理):**若 a 和 b 是正整数,
- 则存在整数 s 和 t 使得 $\gcd(a, b) = sa + tb$.
- **定义:**若 a 和 b 是正整数, 则使得 $\gcd(a, b) = sa + tb$ 的整数 s 和 t 称为 a 和 b 的贝祖系数.
- 举例: $\gcd(6, 14) = (-2) \cdot 6 + 1 \cdot 14$

求贝祖系数（两步法）

- 第1步：使用欧几里得算法求解最大公约数
- 第2步：通过回代将最大公约数表示为原始两个数的线性组合

举例：将 $\gcd(252, 198) = 18$ 表示为 252 和 198 的线性组合。

解：（第1步） 首先使用欧几里得算法求得 $\gcd(252, 198) = 18$

i. $252 = 1 \cdot 198 + 54$

ii. $198 = 3 \cdot 54 + 36$

iii. $54 = 1 \cdot 36 + 18$

iv. $36 = 2 \cdot 18$

（第2步） 现在从上面第（iii）式和第（ii）式反向推导

$$18 = 54 - 1 \cdot 36, \quad 36 = 198 - 3 \cdot 54$$



将第二个式子代入第一个式子中：

$$18 = 54 - 1 \cdot (198 - 3 \cdot 54) = 4 \cdot 54 - 1 \cdot 198$$



接着将 $54 = 252 - 1 \cdot 198$ (由第(i)式得) 代入上式：

$$18 = 4 \cdot (252 - 1 \cdot 198) - 1 \cdot 198 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198$$

求贝祖系数（扩展欧几里得算法）

目标：求满足 $xa + yb = \gcd(a, b)$ 的 x 和 y ，假设 $a \geq b$

若采用欧几里得算法：

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$$

也即存在 x' 和 y' 满足 $x'b + y'(a \bmod b) = \gcd(b, a \bmod b)$

一方面， $a \bmod b = a - b[a/b]$ ，因此 $x'b + y'(a \bmod b) = x'b + y'(a - b[a/b]) = y'a + (x' - y'[a/b])b$ 。

另一方面， $\gcd(a, b) = xa + yb$ 。

综合两方面，可令： $x = y'$ ， $y = x' - y'[a/b]$

也即，我们可由下一层的系数推得出上一层的系数

求贝祖系数（扩展欧几里得算法）

$$x = y', \quad y = x' - y'[a/b]$$

举例：求满足 $x \cdot 99 + y \cdot 78 = \gcd(99, 78)$ 的 x 和 y

a	b	$\lfloor a/b \rfloor$	$a \% b$	d	x	y
99	78	1	21	3	-11	14
78	21	3	15	3	3	-11
21	15	1	6	3	-2	3
15	6	2	3	3	1	-2
6	3	2	0	3	0	1
3	0	-	-	3	1	0

求贝祖系数（扩展欧几里得算法）

EXTENDED-EUCLID(a, b)

```
1  if  $b == 0$ 
2      return  $(a, 1, 0)$ 
3  else  $(d', x', y') = \text{EXTENDED-EUCLID}(b, a \bmod b)$ 
4       $(d, x, y) = (d', y', x' - \lfloor a/b \rfloor y')$ 
5      return  $(d, x, y)$ 
```

扩展欧几里得算法的应用

- 求解贝祖系数
- 剩余乘群中元素的逆计算: $xa \equiv 1(\text{mod } m)$
 - $xa + ym = 1$

Dividing Congruences by an Integer

(同余式除以整数)

将有效同余式的两边同时除以一个整数，并不总是能得到一个有效的同余式。

但若该整数与模数互素，则可得到一个有效的同余式：

定理：设 m 为正整数， a 、 b 和 c 为整数. 若 $ac \equiv bc \pmod{m}$ 且 $\gcd(c, m) = 1$, 则 $a \equiv b \pmod{m}$.

证明：因为 $ac \equiv bc \pmod{m}$, 则 $m \mid (ac - bc) = c(a - b)$ 。
由于 $\gcd(c, m) = 1$, 所以 $m \mid (a - b)$. 因此, $a \equiv b \pmod{m}$.

求解同余方程

小节概要

Linear Congruences(线性同余方程)

The Chinese Remainder Theorem(中国剩余定理)

Fermat's Little Theorem(费马小定理)

Pseudoprimes(伪素数)

Primitive Roots and Discrete Logarithms
(原根和离散对数)

Linear Congruences

(线性同余式)

定义：形如 $ax \equiv b(\text{mod } m)$ 的同余式，其中 m 为正整数， a 和 b 是整数， x 是变量，称为线性同余式。

线性同余式 $ax \equiv b(\text{mod } m)$ 的解是所有满足该同余式的整数 x 。

定义：若整数 $\bar{a}$ 满足 $\bar{a}a \equiv 1(\text{mod } m)$ ，则称 $\bar{a}$ 为 a 模 m 的逆元。

举例：由于 $5 \cdot 3 = 15 \equiv 1(\text{mod } 7)$ ，则 5 是 3 模 7 的逆元

求解线性同余式的一种方法是使用 a 的逆元 $\bar{a}$ （若 $\bar{a}$ 存在）。虽然不能直接将同余式两边除以 a ，但可以通过乘以 $\bar{a}$ 来解 x 。

a 模 m 的逆元

定理1: 若 a 和 m 是互素的整数且 $m > 1$ ，则 a 在模 m 下有唯一逆元。

证明:

- 1. (存在性)** 由于 $\gcd(a, m) = 1$ ，根据贝祖定理存在整数 s 和 t 使得: $sa + tm \equiv 1 \pmod{m}$. 由于 $tm \equiv 0 \pmod{m}$, 所以 $sa \equiv 1 \pmod{m}$ 。因此， s 是 a 在模 m 下的逆元.
- 2. (唯一性)** 假设存在两个逆元，设为 s 和 t ，也即 $sa \equiv 1 \pmod{m}$ 且 $ta \equiv 1 \pmod{m}$ 。因此， $sa - ta \equiv 0 \pmod{m}$ ，也即 $(s - t)a \equiv 0 \pmod{m}$ ， $m | (s - t)a$ 。又因为 $\gcd(a, m) = 1$ ，则 $m | (s - t)$ 。因此， $s \equiv t \pmod{m}$ ，也即 s 和 t 在模 m 下相等。

求解逆元

欧几里得算法和贝祖系数为我们提供了一种系统的方法来寻找逆元.

举例:求 3 在模 7 下的逆元.

解: 利用(扩展)欧几里得算法, 可得 $-2 \cdot 3 + 1 \cdot 7 = \gcd(3, 7) = 1$. 因此 $(-2) \cdot 3 \equiv 1 \pmod{7}$, 也即 3 在模 7 下的逆元是 -2 .

- 同时, 任何与 -2 在模 7 下同余的整数也是 3 的模 7 逆元, 例如 5、 -9 、12 等.

通用解法:

目标: 求解 a 在模 m 下的逆元

方法:

- 步骤1: 利用(扩展)欧几里得算法求解 $xa + ym = \gcd(a, m) = 1$
- 步骤2: 两边同时模 m , 可得 $xa \equiv 1 \pmod{m}$

求解逆元

举例:求 101 在模 4620 下的逆元.

解: 先使用欧几里得算法证明 $\gcd(101, 4620) = 1$.

$$4620 = 45 \cdot 101 + 75$$

$$101 = 1 \cdot 75 + 26$$

$$75 = 2 \cdot 26 + 23$$

$$26 = 1 \cdot 23 + 3$$

$$23 = 7 \cdot 3 + 2$$

$$3 = 1 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 2 \cdot 1$$

因为最后一个非零余数是 1,
 $\gcd(101, 4620) = 1$

Bézout 系数 : - 35 and 1601

反向计算:

$$1 = 3 - 1 \cdot 2$$

$$1 = 3 - 1 \cdot (23 - 7 \cdot 3) = -1 \cdot 23 + 8 \cdot 3$$

$$1 = -1 \cdot 23 + 8 \cdot (26 - 1 \cdot 23) = 8 \cdot 26 - 9 \cdot 23$$

$$1 = 8 \cdot 26 - 9 \cdot (75 - 2 \cdot 26) = 26 \cdot 26 - 9 \cdot 75$$

$$\begin{aligned} 1 &= 26 \cdot (101 - 1 \cdot 75) - 9 \cdot 75 \\ &= 26 \cdot 101 - 35 \cdot 75 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 &= 26 \cdot 101 - 35 \cdot (4620 - 45 \cdot 101) \\ &= -35 \cdot 4620 + 1601 \cdot 101 \end{aligned}$$

101 在模 4620 下的逆元为 1601

用逆元求解线性同余式

我们可以通过两边同时乘以 $\bar{a}$ 来解方程 $ax \equiv b(\text{mod } m)$.

举例:解方程 $3x \equiv 4(\text{mod } 7)$

解: 我们之前已经找到 -2 是 3 在模 7 下的逆元。我们将方程两边同时乘以 -2 ，可得：

$$-2 \cdot 3x \equiv -2 \cdot 4(\text{mod } 7).$$

也即： $x \equiv -8(\text{mod } 7)$

又因为 $-8 \equiv 6(\text{mod } 7)$, 因此 $x \equiv 6(\text{mod } 7)$ ，也即解集是所有满足 $x \equiv 6(\text{mod } 7)$ 的整数，即 $x = 6, 13, 20$ 或 $x = -1, -8, -15$

The Chinese Remainder Theorem

(中国剩余定理)

在公元一世纪，中国数学家孙子提出了以下问题：“有若干物，其数未知。除以 3，余数为 2；除以 5，余数为 3；除以 7，余数为 2。这些物的数量是多少？”

这个谜题可以被转化为解以下同余方程组的问题：

$$x \equiv 2 \pmod{3},$$

$$x \equiv 3 \pmod{5},$$

$$x \equiv 2 \pmod{7}.$$

我们将看到一个被称为中国剩余定理（也叫孙子定理）的定理是如何用于解决孙子的这个问题的。

中国剩余定理

上一页问题转化为求解以下同余方程：

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

$$x = x_1 + x_2 + x_3$$

$$\begin{cases} x_1 \equiv 2 \pmod{3} \\ x_1 \equiv 0 \pmod{5} \\ x_1 \equiv 0 \pmod{7} \end{cases}$$

$$x_1 = 2y_1$$

$$\begin{cases} y_1 \equiv 1 \pmod{3} \\ y_1 \equiv 0 \pmod{5} \\ y_1 \equiv 0 \pmod{7} \end{cases}$$
$$y_1 = 70$$

$$\begin{cases} x_2 \equiv 0 \pmod{3} \\ x_2 \equiv 3 \pmod{5} \\ x_2 \equiv 0 \pmod{7} \end{cases}$$

$$x_2 = 3y_2$$

$$\begin{cases} y_2 \equiv 0 \pmod{3} \\ y_2 \equiv 1 \pmod{5} \\ y_2 \equiv 0 \pmod{7} \end{cases}$$
$$y_2 = 21$$

$$\begin{cases} x_3 \equiv 0 \pmod{3} \\ x_3 \equiv 0 \pmod{5} \\ x_3 \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

$$x_3 = 2y_3$$

$$\begin{cases} y_3 \equiv 0 \pmod{3} \\ y_3 \equiv 0 \pmod{5} \\ y_3 \equiv 1 \pmod{7} \end{cases}$$
$$y_3 = 15$$

$$x = x_1 + x_2 + x_3 = 2y_1 + 3y_2 + 2y_3 = 2 \cdot 70 + 3 \cdot 21 + 2 \cdot 15 = 233 \equiv 23 \pmod{3 \cdot 5 \cdot 7}$$

中国剩余定理

$$\begin{cases} y_1 \equiv \mathbf{1} \pmod{3} \\ y_1 \equiv \mathbf{0} \pmod{5} \\ y_1 \equiv \mathbf{0} \pmod{7} \end{cases}$$



$$\begin{cases} 35z_1 \equiv \mathbf{1} \pmod{3} \\ y_1 = 35z_1 \end{cases}$$



z_1 为35在模3下的逆元



(扩展)欧几里得算法可得

$$\begin{aligned} z_1 &= 2 \\ y_1 &= 70 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} y_2 \equiv \mathbf{0} \pmod{3} \\ y_2 \equiv \mathbf{1} \pmod{5} \\ y_2 \equiv \mathbf{0} \pmod{7} \end{cases}$$



$$\begin{cases} 21z_2 \equiv \mathbf{1} \pmod{5} \\ y_2 = 21z_2 \end{cases}$$



z_2 为21在模5下的逆元



(扩展)欧几里得算法可得

$$\begin{aligned} z_2 &= 1 \\ y_2 &= 21 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} y_3 \equiv \mathbf{0} \pmod{3} \\ y_3 \equiv \mathbf{0} \pmod{5} \\ y_3 \equiv \mathbf{1} \pmod{7} \end{cases}$$



$$\begin{cases} 15z_3 \equiv \mathbf{1} \pmod{7} \\ y_3 = 15z_3 \end{cases}$$



z_3 为15在模7下的逆元



(扩展)欧几里得算法可得

$$\begin{aligned} z_3 &= 1 \\ y_3 &= 15 \end{aligned}$$

中国剩余定理

定理 2: (*The Chinese Remainder Theorem*) 设 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 是两两互素且大于 1 的正整数, $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是任意整数. 以下同余方程组

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}$$

$$x \equiv a_2 \pmod{m_2}$$

•

•

•

$$x \equiv a_n \pmod{m_n}$$

有唯一的解模 $m = m_1 m_2 \cdots m_n$.

(即存在一个解 x , 使得 $0 \leq x < m$, 且所有其他解与该解模 m 同余.)

中国剩余定理

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_n \pmod{m_n} \end{cases}$$

求解过程:

- **步骤1.** 计算所有模数的积: $m = m_1 m_2 \cdots m_n$
- **步骤2.** 针对每个同余方程 $x \equiv a_k \pmod{m_k}$,
 - a. 计算 $M_k = m/m_k$
 - b. 利用（扩展）欧几里得算法计算 M_k 在模 m_k 下的逆元, 记为 M_k^{-1} .
- **步骤3.** $x = (\sum_{i=1}^n a_i M_i M_i^{-1}) \pmod{m}$

中国剩余定理

我们应用中国剩余定理来解决孙子的问题:

$$x \equiv 2 \pmod{3}, \quad x \equiv 3 \pmod{5}, \quad x \equiv 2 \pmod{7}.$$

- 令 $m = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$, $M_1 = m/3 = 35$, $M_2 = m/5 = 21$, $M_3 = m/7 = 15$.
- 我们注意到
 - 因为 $35 \cdot 2 \equiv 2 \cdot 2 \equiv 1 \pmod{3}$, 因此2是 $M_1 = 35$ 模3的逆元
 - 因为 $21 \cdot 1 \equiv 1 \pmod{5}$, 因此1是 $M_2 = 21$ 模5的逆元
 - 因为 $15 \cdot 1 \equiv 1 \pmod{7}$, 因此1是 $M_3 = 15$ 模7的逆元
- 因此,
$$\begin{aligned} x &= a_1 M_1 M_1^{-1} + a_2 M_2 M_2^{-1} + a_3 M_3 M_3^{-1} \\ &= 2 \cdot 35 \cdot 2 + 3 \cdot 21 \cdot 1 + 2 \cdot 15 \cdot 1 = 233 \equiv 23 \pmod{105} \end{aligned}$$
- 所以, 23 是满足所有方程的最小正整数解

中国剩余定理的正确性证明

- **步骤1.** 计算所有模数的积: $m = m_1 m_2 \cdots m_n$
- **步骤2.** 针对每个同余方程 $x \equiv a_k \pmod{m_k}$,
 - a. 计算 $M_k = m/m_k$ 和 M_k^{-1} .
- **步骤3.** $x = (\sum_{i=1}^n a_i M_i M_i^{-1}) \pmod{m}$

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_n \pmod{m_n} \end{cases}$$

证明:

考虑同余方程 $x \equiv a_j \pmod{m_j}$, 针对 $x = \sum_{i=1}^n a_i M_i M_i^{-1}$ 中的每个项 $a_i M_i M_i^{-1}$:

- 若 $i \neq j$, 则 $M_i = \frac{m}{m_i} \equiv 0 \pmod{m_j}$
- 若 $i = j$, 由于 M_i^{-1} 是 M_i 在模 m_i 下逆元, 则 $M_i M_i^{-1} \equiv 1 \pmod{m_i}$.
因此, $a_i M_i M_i^{-1} \equiv a_i \pmod{m_i}$ 。又因为 $m_i = m_j$, 则
 $a_i M_i M_i^{-1} \equiv a_i \pmod{m_j}$

综上, $x = \sum_{i=1}^n a_i M_i M_i^{-1} \equiv a_i \pmod{m_j}$

中国剩余定理的唯一性证明

引理 1: 若 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 两两互素, 且 $m_1|x, m_2|x, \dots, m_n|x$, 则 $(m_1 m_2 \cdots m_n)|x$

证明 (归纳法): 当 $n = 1$ 时, 引理自然成立。假设当 $n = k$ 时成立, 考虑 $n = k + 1$ 时的情形。记 $M = m_1 m_2 \cdots m_k$. 根据假设, $M|x$. 由于 $m_{k+1}|x$, 则 $x = m_{k+1}y_{k+1}$. 又因为 $M|x$, 则 $x = My_M = m_{k+1}y_{k+1}$. 因为 m_{k+1} 和 M 互素, 因此 $m_{k+1}|y_M$, 也即 $y_M = m_{k+1}z$. 因而, $x = My_M = m_1 m_2 \cdots m_k m_{k+1}z$, 也即 $(m_1 m_2 \cdots m_n)|x$

证明 (反证法):

假设存在两个解 x 和 y 满足该同余方程, 也即 $x \equiv y \equiv a_k \pmod{m_k}$ 对于所有 $1 \leq k \leq n$ 都成立。因此, $m_k|(x - y)$ 对于所有 $1 \leq k \leq n$ 都成立。根据引理 1, $(m_1 m_2 \cdots m_n)|(x - y)$.

因此: $x - y \equiv 0 \pmod{m_1 m_2 \cdots m_n}$, 也即 x 和 y 在模 $m_1 m_2 \cdots m_n$ 下都是相同的, 这证明了解的唯一性。

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_n \pmod{m_n} \end{cases}$$

Back Substitution

(回代法)

回代法: 将每个同余方程转化为等式, 代入变量的值到另一个同余方程中, 并持续进行这个过程, 直到解决所有同余方程.

例: 使用回代法找到所有满足以下条件的整数 x 使得 $x \equiv 1 \pmod{5}$, $x \equiv 2 \pmod{6}$, $x \equiv 3 \pmod{7}$.

解: 第一个同余方程可以重写为 $x = 5t + 1$, 其中 t 是一个整数.

代入第二个同余方程得到 $5t + 1 \equiv 2 \pmod{6}$.

解这个方程得 $t \equiv 5 \pmod{6}$, 因此 $t = 6u + 5$, 其中 u 是一个整数.

代回 $x = 5t + 1$, 解得 $x = 5(6u + 5) + 1 = 30u + 26$.

再代入第三个方程得到 $30u + 26 \equiv 3 \pmod{7}$.

解得 $u \equiv 6 \pmod{7}$. 因此 $u = 7v + 6$, 其中 v 是一个整数.

将 $u = 7v + 6$ 代入 $x = 30u + 26$ 中得到 $x = 30(7v + 6) + 26 = 210v + 206$.

将这个结果转化为同余方程, 我们得到解 $x \equiv 206 \pmod{210}$.

Wilson定理

Wilson定理: p 是素数当且仅当 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$

证明 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p} \Rightarrow p$ 是素数:

考虑 p 的真因子 n , 也即 $n|p$ 且 $1 \leq n < p$ 。因此, $n|(p-1)!$
另一方面, 由于 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$, 因此 $p|((p-1)! + 1)$.
又因为 $n|p$, 所以 $n|((p-1)! + 1)$ 。综上, $n|1$, 从而 $n=1$ 。也
即 p 的真因子只有1。因而 p 是素数。

Wilson定理

Wilson定理: p 是素数当且仅当 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$

引理: 若 p 为素数且 $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$, 则 $x \equiv 1 \pmod{p}$ 或 $x \equiv -1 \pmod{p}$.

证明: $p|(x^2 - 1)$, 即 $p|(x+1)(x-1)$ 。由于 p 为素数, 则 $p|(x+1)$ 或 $p|(x-1)$, 得证。

定理1: 若 a 和 m 是互素的整数且 $m > 1$, 则 a 在模 m 下有唯一逆元。

证明 p 是素数 $\Rightarrow (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$:

$p = 2$ 或 $p = 3$ 时易证, 以下考虑 $p \geq 5$ 。

考虑集合 $\{2, 3, \dots, p-2\}$, 对于其中的任何一个元素 a , 可知 $a \not\equiv 1 \pmod{p}$ 且 $a \not\equiv -1 \pmod{p}$ 。根据以上引理, 可知 $a^2 \not\equiv 1 \pmod{p}$ 。又因为 a 与 p 互素, 则 a 必然存在一个模 p 下的逆元, 且该逆元不为 a 自身。因此, 集合 $\{2, 3, \dots, p-2\}$ 中可两两配对为互为逆元的对, 从而 $(p-1)! = 1 \cdot (p-1) \cdot (2 \cdot 3 \cdots (p-2)) \equiv p-1 \equiv -1 \pmod{p}$

欧拉函数与欧拉定理

欧拉函数 $\varphi(n)$: 比 n 小且与 n 互质的正整数的个数.

例: $\varphi(6) = 2$ [1, 5]; $\varphi(7) = 6$ [1, 2, 3, 4, 5, 6]

欧拉函数 $\varphi(n)$ 的计算: 若 p 是素数, 则 $\varphi(p) = p - 1$. 若 $n = pq$, 且 p 和 q 是两个不同的素数, 则 $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$.

欧拉定理: 若 $\gcd(a, n) = 1$, 则 $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

证明: 设 $X = \{x \mid x \text{ 为小于 } n \text{ 的正整数且 } \gcd(x, n) = 1\}$, 则 $|X| = \varphi(n)$;

对元素 a 且 $\gcd(a, n) = 1$, 有集合 $aX = \{ax \bmod n \mid x \in X\}$;

因为 $\gcd(a, n) = \gcd(x, n) = 1$, 可知 $\gcd(ax, n) = 1$ 。再看 aX 集合中任意两个元素 $ax_i \equiv ax_j \pmod{n}$ 是否成立。若成立, 则推出 $n \mid (x_i - x_j)$, 即 $x_i = x_j$ 。

因此 $aX = X$, 即两个集合相等。

将集合 X 和集合 aX 中所有元素相乘, 得: $\prod_{x \in X} x = \prod_{y \in aX} y = \prod_{x \in X} ax \bmod n$

再将以上等式两边都乘 x 在模 n 下的逆, 等式最左边为1, 等式最右边为 $a^{\varphi(n)}$, 因此 $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$, 得证.

欧拉定理推论

欧拉定理推论：若 $\gcd(a, n) = 1$ ，则 $a^x \equiv a^{x \bmod \varphi(n)} \pmod{n}$.

证明： $x = q * \varphi(n) + r$, $r = x \bmod \varphi(n)$,
则 $a^x = a^{q\varphi(n)+r} \equiv a^r \equiv a^{x \bmod \varphi(n)} \pmod{n}$.

欧拉定理推论应用：

$$2^{999} \bmod 21 = ?$$

因 $n = 21 = 3 * 7$ ，则 $\varphi(21) = 2 * 6 = 12$ 。

又因 $\gcd(2, 21) = 1$ ，则 $2^{999} \bmod 21 \equiv 2^{999 \bmod 12} \equiv 2^3 \equiv 8 \pmod{21}$

在RSA公钥密码算法正确性证明中也会用到上述推论。

Fermat's Little Theorem

(费马小定理)



Pierre de Fermat
(1601-1665)

定理 3:如果 p 是一个素数且 a 是一个不被 p 整除的整数, 则有 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

此外, 对于每个整数 a , 都有 $a^p \equiv a \pmod{p}$

- 若 a 与 p 互素, $a^p \equiv a \pmod{p} \Leftrightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$
- 若 a 与 p 不互素, $a^p \equiv a \equiv 0 \pmod{p}$

费马小定理在计算整数的大次幂的模 p 的余数时非常有用.

例: 计算 $7^{222} \bmod 11$.

根据费马小定理, 我们知道 $7^{10} \equiv 1 \pmod{11}$, 所以 $(7^{10})^k \equiv 1 \pmod{11}$, 对于每个正整数 k . 因此,

$$7^{222} = 7^{22 \cdot 10 + 2} = (7^{10})^{22} 7^2 \equiv (1)^{22} \cdot 49 \equiv 5 \pmod{11}.$$

因此, $7^{222} \bmod 11 = 5$.

Pseudoprimes(伪素数)

根据费马小定理，对于素数 $n > 2$ ，有

$$2^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}.$$

但若该同余方程成立， n 不一定是素数.

我们称满足 $2^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ 的**合数**为该基数2下的伪素数.

例: 整数 341 是基数 2 的伪素数.

$$341 = 11 \cdot 31$$

$$2^{340} \equiv 1 \pmod{341}$$

我们可以将 2 替换为任意整数 $b \geq 2$.

定义: 设 b 是一个正整数。如果 n 是一个合数，且 $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ ，那么 n 被称为基数 b 的伪素数

伪素数

给定一个正整数 n ，如果 $2^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ ：

- 若 n 不满足该同余方程，则 n 是合数.
- 若 n 满足该同余方程，则 n 可能是素数，也可能是基数 2 的伪素数.

使用额外的基数 b 进行类似的测试，可以提供更多关于 n 是否为素数的证据.

与素数相比，在不超过正实数 x 的正整数中，基数 b 的伪素数相对较少.

- 例如，在小于 10^{10} 的正整数中，有 455, 052, 512 个素数，但只有 14, 884 个基数 2 的伪素数.

Primitive Roots(原根)

定义:一个素数 p 的原根是指: $\mathbb{Z}_p$ 中的一个整数 r , 使得 $\mathbb{Z}_p$ 中的每一个非零元素都是 r 的某个幂

例: 对于素数 11, 2 是一个原根, 因为 $\mathbb{Z}_{11}$ 中的每个元素都可以表示为 2 的某个幂。计算如下

$$2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 8, 2^4 = 5, 2^5 = 10, 2^6 = 9, 2^7 = 7, 2^8 = 3, 2^{10} = 2.$$

例: 对于素数 11, 3 不是一个原根, 因为并非所有 $\mathbb{Z}_{11}$ 中的元素都是 3 的某个幂。计算如下.

$3^1 = 3, 3^2 = 9, 3^3 = 5, 3^4 = 4, 3^5 = 1$, 因此, 3 的幂循环重复, 并不能生成所有 $\mathbb{Z}_{11}$ 中的元素.

重要事实: 对于每个素数 p , 总存在一个原根.

Discrete Logarithms(离散对数)

假设 p 是一个素数, r 是模 p 的一个原根。若 a 是一个位于 1 和 $p-1$ 之间的整数, 即 a 是 $\mathbb{Z}_p$ 的一个元素, 则存在一个唯一的指数 e 使得 $r^e = a$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 中成立, 也即 $r^e \bmod p = a$.

定义: 设 p 是一个素数, r 是模 p 的一个原根, 且 a 是位于 1 到 $p-1$ 之间的整数。若 $r^e \bmod p = a$, 且 $1 \leq e \leq p-1$, 我们称 e 为模 p 以 r 为底数的 a 的离散对数, 写作 $\log_r a = e$ (其中素数 p 是默认的).

例 1: 我们写作 $\log_2 3 = 8$, 因为 3 的模 11 底数为 2 的离散对数是 8, 即 $2^8 \bmod 11 = 3$.

例 2: 我们写作 $\log_2 5 = 4$, 因为 5 的模 11 底数为 2 的离散对数是 4, 即 $2^4 \bmod 11 = 5$.

目前没有已知的多项式时间算法可以用于计算模 p 以 r 为底数的 a 的离散对数 (在已知素数 p 、模 p 的原根 r 和正整数 $a \in \mathbb{Z}_p$ 的情况下).

同余式的应用

小节概要₅

Hashing Functions(哈希函数)

Pseudorandom Numbers(伪随机数)

Check Digits(数字校验位)

Hashing Functions (哈希函数)

定义: 哈希函数 h 将具有键 k 的记录分配到存储位置 $h(k)$.

一个常见的哈希函数是 $h(k) = k \bmod m$, 其中 m 是存储位置的总数. 由于这个哈希函数是满射的, 所有存储位置都是可能的.

举例: 设哈希函数为 $h(k) = k \bmod 111$. 该哈希函数将具有社会安全号码作为键的客户记录分配到存储位置, 如下所示:

$$h(064212848) = 064212848 \bmod 111 = 14$$

$$h(037149212) = 037149212 \bmod 111 = 65$$

$$h(107405723) = 107405723 \bmod 111 = 14, \text{ 但由于位置 } 14 \text{ 已经被占用, 因此记录被分配到下一个可用的位置, 即 } 15.$$

哈希函数不是一一对应的, 因为可能的键比存储位置要多得多. 当多个记录被分配到同一位置时, 我们说发生了冲突. 这里, 通过将记录分配到第一个空闲位置解决了冲突.

对于冲突解决, 我们可以使用线性探测函数:

$$h(k, i) = (h(k) + i) \bmod m, \text{ 其中 } i \text{ 从 } 0 \text{ 到 } m-1 \text{ 变化.}$$

还有许多其他处理冲突的方法.

伪随机数

许多应用都需要使用随机数，如计算机模拟。

伪随机数并非真正的随机，因为其是通过系统化的方法生成的。

线性同余法是生成伪随机数的一种常用方法。

- 生成伪随机数需要四个整数：模数 m 、乘数 a 、增量 c 、以及种子 x_0 ，其中 $2 \leq a < m$ ， $0 \leq c < m$ ， $0 \leq x_0 < m$ 。
- 我们通过以下递归定义的函数生成伪随机数序列 $\{x_n\}$ ：
$$x_{n+1} = (ax_n + c) \bmod m$$

若需介于 0 和 1 之间的伪随机数，可将生成的数字除以模数，即 x_n/m 。

伪随机数

例: 找到由线性同余法生成的伪随机数序列，模数为 $m = 9$ ，乘数为 $a = 7$ ，增量为 $c = 4$ ，种子为 $x_0 = 3$ 。

解: 依次使用同余关系计算序列的项：

$$x_1 = 7x_0 + 4 \bmod 9 = 7 \cdot 3 + 4 \bmod 9 = 25 \bmod 9 = 7,$$

$$x_2 = 7x_1 + 4 \bmod 9 = 7 \cdot 7 + 4 \bmod 9 = 53 \bmod 9 = 8,$$

$$x_3 = 7x_2 + 4 \bmod 9 = 7 \cdot 8 + 4 \bmod 9 = 60 \bmod 9 = 6,$$

$$x_4 = 7x_3 + 4 \bmod 9 = 7 \cdot 6 + 4 \bmod 9 = 46 \bmod 9 = 1,$$

$$x_5 = 7x_4 + 4 \bmod 9 = 7 \cdot 1 + 4 \bmod 9 = 11 \bmod 9 = 2,$$

$$x_6 = 7x_5 + 4 \bmod 9 = 7 \cdot 2 + 4 \bmod 9 = 18 \bmod 9 = 0,$$

$$x_7 = 7x_6 + 4 \bmod 9 = 7 \cdot 0 + 4 \bmod 9 = 4 \bmod 9 = 4,$$

$$x_8 = 7x_7 + 4 \bmod 9 = 7 \cdot 4 + 4 \bmod 9 = 32 \bmod 9 = 5,$$

$$x_9 = 7x_8 + 4 \bmod 9 = 7 \cdot 5 + 4 \bmod 9 = 39 \bmod 9 = 3.$$

- 生成序列是：3,7,8,6,1,2,0,4,5,3,7,8,6,1,2,0,4,5,3,... 在生成 9 项后重复。
- 通常，计算机使用增量 $c = 0$ 的线性同余生成器。该生成器称为纯乘法生成器。
- 使用模数 $2^{31} - 1$ 和乘数 7^5 的生成器在重复前会生成 $2^{31} - 2$ 个数字。

校验位: UPCs

检测数字串中错误的一种常用方法是:

- 在末尾添加一个额外的数字, 并通过特定函数进行评估。若末尾数字不正确, 则判定该字符串不正确。

举例: 零售产品通过其通用产品代码 (Universal Product Codes, UPC) 进行标识。这些代码通常有**12**位十进制数字, 其中最后一位是校验位。校验位通过以下同余式确定:

$$3x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 + 3x_5 + x_6 + 3x_7 + x_8 + 3x_9 + x_{10} + 3x_{11} + x_{12} \equiv 0 \pmod{10}.$$

- 假设UPC的前11位数字是 79357343104。那么校验位是多少?
- 041331021641 是否是一个有效的UPC?

解:

a. $3 \cdot 7 + 9 + 3 \cdot 3 + 5 + 3 \cdot 7 + 3 + 3 \cdot 4 + 3 + 3 \cdot 1 + 0 + 3 \cdot 4 + x_{12} \equiv 0 \pmod{10}$

$\Leftrightarrow 98 + x_{12} \equiv 0 \pmod{10} \Leftrightarrow x_{12} \equiv 2 \pmod{10}$ 所以校验位是2.

b. $3 \cdot 0 + 4 + 3 \cdot 1 + 3 + 3 \cdot 3 + 1 + 3 \cdot 0 + 2 + 3 \cdot 1 + 6 + 3 \cdot 4 + 1 = 44 \equiv 4 \not\equiv 0 \pmod{10}$ 。因此, 041331021641 不是有效UPC.

校验位: ISBNs

图书通过国际标准图书编号 (ISBN-10) 来识别, 为10位数字代码。前9位用于标识语言、出版社和图书。第10位是校验位, 通过以下关系确定:

$$x_{10} = \left(\sum_{i=1}^9 ix_i \right) \bmod 11$$

其中, 使用X用来表示数字10.

与此同时, ISBN-10的有效性可通过以下等式来评估

$$\sum_{i=1}^{10} ix_i \equiv 0 \pmod{11}$$

- 问题:**
- a. 假设 ISBN-10 的前 9 位数字是 007288008。校验数字是多少?
 - b. 084930149X 是有效的 ISBN-10 吗?

解:

a. $x_{10} = (1 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 7 + 4 \cdot 2 + 5 \cdot 8 + 6 \cdot 8 + 7 \cdot 0 + 8 \cdot 0 + 9 \cdot 8) \bmod 11 = 189 \bmod 11 = 2.$

b. $\sum_{i=1}^{10} ix_i \equiv 1 \cdot 0 + 2 \cdot 8 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 9 + 5 \cdot 3 + 6 \cdot 0 + 7 \cdot 1 + 8 \cdot 4 + 9 \cdot 9 + 10 \cdot 10 \equiv 299 \equiv 2 \not\equiv 0 \pmod{11}.$ 因此, 084930149X 不是有效的 ISBN-10.

Cryptography

密码学

小节概要₆

Classical Cryptography 古典密码学

Cryptosystems 密码系统

Public Key Cryptography 公钥密码学

RSA Cryptosystem RSA 密码系统

Cryptographic Protocols 密码协议

Primitive Roots and Discrete Logarithms

原根和离散对数

凯撒密码₁

尤利乌斯·凯撒通过将字母表中的每个字母向前移动三个字母来创建秘密信息（将最后三个字母移到前面）。例如，字母 B 被替换为 E，字母 X 被替换为 A。这种使信息变得秘密的过程是加密的一个例子。

加密过程如下：

- 将每个字母替换为一个整数，范围从 0 到 25。
- 加密函数为 $f(p) = (p + 3) \bmod 26$ 。
- 将每个整数 $f(p)$ 替换为字母表相应位置的字母。

问题：使用凯撒密码加密信息 “MEET YOU IN THE PARK”。

解： 12 4 4 19 24 14 20 8 13 19 7 4 15 0 17 10.

现在将这些数字 p 替换为 $f(p) = (p + 3) \bmod 26$.

15 7 7 22 1 17 23 11 16 22 10 7 18 3 20 13.

将这些数字转换回字母，得到加密后的信息“PHHW BRX LQ WKH SDUN.”

凯撒密码₂

要恢复原始消息，使用 $f^{-1}(p) = (p - 3) \bmod 26$ 。因此，编码消息中的每个字母都向回移动三个字母，前三个字母移到最后三个。这个从加密消息恢复原始消息的过程称为解密。

凯撒密码是**移位密码类别**的一种。字母可以通过一个整数 k 移位，3 只是其中的一种可能。加密函数为：

$$f(p) = (p + k) \bmod 26$$

解密函数为：

$$f^{-1}(p) = (p - k) \bmod 26$$

整数 k 称为密钥。

移位密码₁

例1:使用 $k = 11$ 的移位密码加密消息 “STOP GLOBAL WARMING”.

解:将每个字母替换为对应的 $\mathbb{Z}_{26}$ 元素.

18 19 14 15 6 11 14 1 0 11 22 0 17 12 8 13 6.

应用移位函数 $f(p) = (p + 11) \bmod 26$, 得到

3 4 25 0 17 22 25 12 11 22 7 11 2 23 19 24 17.

将这些数字翻译回字母, 得到密文

“DEZA RWZMLW HLCXTYR.”

移位密码₂

例 2:解密使用 $k = 7$ 的移位密码加密的消息 “LEWLYPLUJL PZ H NYLHA ALHJOLY”.

解:将每个字母替换为对应的 $\mathbb{Z}_{26}$ 元素.

11 4 22 11 24 15 11 20 9 1 15 25 7 13 24 11 7 0 0 11 7 9
14 11 24.

将每个数字按 $-k = -7$ 模块 26 移位, 得到

4 23 15 4 17 8 4 13 2 4 8 18 0 6 17 4 0 19 19 4 0 2
7 4 17.

将这些数字翻译回字母, 得到解密后的消息:

“EXPERIENCE IS A GREAT TEACHER.”

仿射密码

移位密码是仿射密码的一种特例，它使用如下形式的函数：

$$f(p) = (ap + b) \bmod 26,$$

其中 a 和 b 是整数，选择 a 和 b 使得 f 是一个双射。

当且仅当 $\gcd(a, 26) = 1$ 时，该函数是双射。

举例：当使用函数 $f(p) = (7p + 3) \bmod 26$ 进行加密时，字母 K 被替换为哪个字母？

解：由于 10 代表 K ， $f(10) = (7 \cdot 10 + 3) \bmod 26 = 21$ ，所对应的字母为 V 。

为了解密由移位密码加密的信息，需要解方程 $c \equiv ap + b \pmod{26}$ 来求解 p 。

- 从两边减去 b ，得到 $c - b \equiv ap \pmod{26}$ 。
- 将两边乘以 a 在模 26 下的逆元 a^{-1} ，逆元的存在条件是 $\gcd(a, 26) = 1$ 。
- $a^{-1}(c - b) \equiv a^{-1}ap \pmod{26}$ ，简化为 $a^{-1}(c - b) \equiv p \pmod{26}$ 。
- $p \equiv a^{-1}(c - b) \pmod{26}$ 被用来确定 $\mathbb{Z}_{26}$ 中的 p

移位密码的密码分析

从密文中恢复明文的过程，而**无需知道**加密方法和密钥，被称为密码分析或破译密码。密码分析移位密码生成的密文的一个重要工具是**字母的相对频率**。英文文本中最常见的九个字母及其出现频率是：E 13%，T 9%，A 8%，O 8%，I 7%，N 7%，S 7%，H 6%，R 6%

分析密文的步骤:

- 找出密文中各字母的频率.
- 假设最常见的字母是通过加密 E 生成的.
- 若从 E 到最常见字母的位移值为 k ，则将密文后移 $-k$ 看看是否有意义.
- 若不成立，尝试假设是 T 并继续分析.

例:我们截获了消息 “ZNK KGXRE HOXJ MKZY ZNK CUXS”，并且知道它是通过移位密码生成的。我们尝试进行密码分析.

解:密文中最常见的字母是 K。因此，可能字母被移位了 6 个位置，因为这样会将 E 映射到 K。将整个消息向后移 6 个位置，得到 “THE EARLY BIRD GETS THE WORM”

块密码₁

将字母表中的**每个字母**替换为**另一个字母**的密码被称为**字符密码**或单字母替换密码。

这类密码容易受到基于字母频率的密码分析攻击。为避免该问题，**分组密码**应运而生，它通过将**字母块**替换为其他**字母块**来提高安全性。

一种简单的分组密码称为**置换密码**。密钥是集合 $\{1, 2, \dots, m\}$ 的一个置换 σ ，其中 m 是一个整数，它是从 $\{1, 2, \dots, m\}$ 到自身的单射函数。

加密消息时，将字母分成大小为 m 的块，并添加额外的字母以填满最后一个块。我们通过加密 $p_1, p_2, \dots, p_m$ 为

$$c_1, c_2, \dots, c_m = p_{\sigma(1)} p_{\sigma(2)}, \dots, p_{\sigma(m)}.$$

要解密 $c_1, c_2, \dots, c_m$ 则需要使用逆置换 σ^{-1} 进行还原。

块密码₂

例:使用基于集合 $\{1,2,3,4\}$ 的置换 σ 来进行加密和解密操作, 其中 $\sigma(1) = 3, \sigma(2) = 1, \sigma(3) = 4, \sigma(4) = 2$,

- 加密明文 "PIRATE ATTACK"
- 解密密文 "SWUE TRAE OEH S", 该密文使用了相同的置换 σ 进行加密.

解:

- 将明文分成四个字母的块: PIRA TEAT TACK, 应用置换 σ , 得到: RPAI ATTE CTKA.
- σ^{-1} : $\sigma^{-1}(1) = 2, \sigma^{-1}(2) = 4, \sigma^{-1}(3) = 1, \sigma^{-1}(4) = 3$.

将密文分成四个字母的块: SWUE TRAE OEH S, 应用置换的逆 σ^{-1} .

解密后的结果是: USEW ATER HOSE.

将解密后的结果拆分为单词, 得到: USE WATER HOSE

密码系统₁

定义:一个密码系统是一个五元组 (P, C, K, E, D) ，其中

- P 是明文字符串的集合,
- C 是密文字符串的集合,
- K 是密钥空间（所有可能密钥的集合），
- E 是加密函数的集合
- D 是解密函数的集合.

E 中使用密钥 k 的加密函数记作 E_k ；解密 E_k 加密的密文的解密函数属于 D ，记作 D_k 。

因此: $D_k(Ek(p)) = p$ 对于所有明文字符串 p 成立.

密码系统₂

例: 使用密码系统的语言来描述移位密码族.

解: 假设消息是由 $\mathbb{Z}_{26}$ 中的元素组成的字符串.

- P 是由 $\mathbb{Z}_{26}$ 中元素组成的字符串集合,
- C 是由 $\mathbb{Z}_{26}$ 中元素组成的字符串集合,
- $K = \mathbb{Z}_{26}$,
- E 包含形式为 $E_k(p) = (p + k) \bmod 26$ 的函数
- D 与 E 形式相近, 其中 $D_k(p) = (p - k) \bmod 26$.

公钥密码学

所有经典密码，包括移位密码和仿射密码，都是私钥密码系统。知道加密密钥后，可以快速确定解密密钥。

所有希望使用私钥密码系统进行通信的各方必须共享密钥，并且保持其秘密。

在1970年代首次发明的**公钥密码系统**中，知道如何加密消息并不能帮助解密消息。因此，每个人都可以拥有公开的加密密钥，唯一需要保密的是解密密钥。

RSA 密码系统



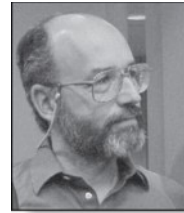
Clifford Cocks
(Born 1950)

1976年，麻省理工学院的三位研究人员引入了一种现在被称为RSA系统的公钥密码系统。

Ronald Rivest
(Born 1948)



Adi Shamir
(Born 1952)



Leonard
Adelman
(Born 1945)



现在已知这一方法早在之前就由克利福德·科克斯（Clifford Cocks）秘密为英国政府工作时发现。

公钥加密密钥为 (n, e) ，其中 $n = pq$ （模数）是两个大素数 p 和 q 的乘积，这两个素数大约有200位数，而 e 是一个与 $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$ 互素的整数。可以使用概率素性测试找到这两个大素数。

然而， $n = pq$ 的长度大约有400位数，在合理的时间无法分解。

RSA 密码系统

设 p 和 q 是两个不相等的大素数, $n = pq$ 。

选择一个与 $\varphi(n)$ 互素的正整数 w , 并设 d 为 w 在模 $\varphi(n)$ 下的逆

- 加密密钥: w 和 n
- 解密密钥: d 和 n
- 需保密数据: p , q , $\varphi(n)$, d

设 m 是待加密数据块, 且 $m < n$:

- 加密算法: $c = E(m) = m^w \bmod n$
- 解密算法: $D(c) = c^d \bmod n$

RSA 正确性证明

欧拉定理：若 $\gcd(a, n) = 1$ ，则 $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ ， $a^x \equiv a^{x \bmod \varphi(n)} \pmod{n}$
费马小定理：若 p 是素数且 $\gcd(a, p) = 1$ ，则有 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

举例：

1. 若 m 和 n 互素，由欧拉定理的推论 $c \equiv m^w \equiv m^{w \bmod \varphi(n)} \pmod{n}$ 。
因此， $D(c) = c^d \bmod n \equiv m^{wd \bmod \varphi(n)} \equiv m^1 \pmod{n}$ ，也即加解密之后可以得到原数据段。

2. 若 m 和 n 不互素，由于 $n = pq$ ，则 m 中必包含 p 或 q 因子。不失一般性，设 m 中包含 p 因子，因此 m 可表示为 $m = cp$ 。且由于 $m \neq n$ ，则 $c \nmid q$ 。由费马小定理可知： $m^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}$ 。
由于 d 为 w 在模 $\varphi(n)$ 下的逆，从而存在 k 使得 $dw = k\varphi(n) + 1$ 。

考虑 $m^{k\varphi(n)} \equiv m^{k(p-1)(q-1)} \equiv 1 \pmod{q}$ 。

也即，存在整数 t 使得 $m^{k\varphi(n)} = tq + 1$ ，从而 $m^{k\varphi(n)+1} = (tq + 1)m = tmq + m = tcpq + m = tcn + m$ 。

因此 $m^{k\varphi(n)+1} \equiv m \pmod{n}$ ，也即 $D(c) \equiv c^d \equiv m^{dw} \equiv m \pmod{n}$

RSA加解密简单例子

公钥: $(n, e) = (35, 5)$, 其中 $n = pq = 5 * 7$, $\gcd(e, \varphi(35)) = \gcd(5, 24) = 1$;

私钥: $(n, d) = (35, 5)$, 这里 $d = e^{-1} \bmod \varphi(35) = 5$ 【用扩展欧几里得算法可得】

加密: 取明文 $m = 2$, 则密文 $c = m^e \bmod n = 2^5 \bmod 35 = 32$;

解密: $c^d \bmod n = 32^5 \bmod 35 = 32^2 * 32^2 * 32 \bmod 35 = 9 * 9 * 32 \bmod 35 = 11 * 32 \bmod 35 = 352 \bmod 35 = 2$, 和明文 $m = 2$ 一致.

RSA加密

要使用RSA加密系统加密消息，使用密钥 (n, e) :

- i. 将明文消息M转换为表示字母的两位整数序列。00表示A，01表示B，...，25表示Z.
- ii. 将这些两位整数串联成数字字符串.
- iii. 将这个字符串分成大小相等的块，每块的长度为 $2N$ ，其中 $2N$ 是形式为 $2525...25$ 且不超过 n 的最大的数.
- iv. 明文消息M现在是一系列整数 $m_1, m_2, \dots, m_k$.
- v. 使用函数 $C = m^e \bmod n$ 加密每个块（一个整数）.

举例: 使用密钥(2537, 13)加密消息“STOP”.

- $2537 = 43 \cdot 59$, $p=43$ 和 $q=59$ 均为素数

解: 将“STOP”中的字母转换为数字对应值18 19 14 15.

- 将这些数字分成四位的块（因为 $2525 < 2537 < 252525$ ），得到1819 1415.
- 使用映射 $C = m^{13} \bmod 2537$ 加密每个块.
- 因为 $1819^{13} \bmod 2537 = 2081$ 并且 $1415^{13} \bmod 2537 = 2182$, 所以加密后的消息是2081 2182.

RSA解密

要解密 RSA 密文消息，需要解密密钥 d ，这是 e 模 $\varphi(n)$ 的逆。
因为 $\gcd(e, (p-1)(q-1)) = \gcd(13, 42 * 58) = 1$ ，所以逆是存在的。

有了解密密钥 d ，我们可以通过计算 $m = C^d \bmod n$ 来解密每个块。

RSA 作为公钥系统的工作原理是，因为找到 d 的唯一已知方法是基于 n 的素因数分解。目前没有已知的可行方法来分解大数为素因数。

举例: 收到的消息是 0981 0461。如果它是用之前示例中的 RSA 密码加密的，那么解密后的消息是什么？

解: 消息是用 $n = 43 * 59$ 和指数 13 加密的。 $e = 13$ 的模 $42 * 58 = 2436$ 的逆是 $d = 937$ 。

要解密一个块，使用 $m = C^{937} \bmod 2537$ 。

因为 $0981^{937} \bmod 2537 = 0704$ 并且 $0461^{937} \bmod 2537 = 1115$ ，所以解密后的消息是 0704 1115。

将这些数字转换回英文字母，得到的消息是 HELP。

加密协议： 密钥交换

密钥交换是一种加密协议：双方可在没有任何过去共享秘密信息的情况下，通过不安全的通道交换一个秘密密钥。

下面通过示例描述了Diffie-Hellman密钥协议。

- i. 假设Alice和Bob希望共享一个共同的密钥。
- ii. Alice和Bob同意使用一个素数 p 和 p 的一个原根 a 。
- iii. Alice选择一个秘密整数 k_1 ，并将 $a^{k_1} \bmod p$ 发送给Bob。
- iv. Bob选择一个秘密整数 k_2 ，并将 $a^{k_2} \bmod p$ 发送给Alice。
- v. Alice 计算 $(a^{k_2})^{k_1} \bmod p$ 。
- vi. Bob 计算 $(a^{k_1})^{k_2} \bmod p$ 。

在协议结束时， Alice和Bob都有他们的共享密钥

$$(a^{k_2})^{k_1} \bmod p = (a^{k_1})^{k_2} \bmod p.$$

要从公开信息中找出秘密信息，攻击者需要从 $a^{k_1} \bmod p$ 和 $a^{k_2} \bmod p$ 分别找出 k_1 和 k_2 。这是离散对数问题的一个实例，当 p 和 a 足够大时，计算上被认为是不可行的。

问题：为什么 a 需要是 p 的原根？

Diffie-Hellman密钥交换简单例子

步骤1：选择公共参数

Alice 和 Bob 选择一个大素数 p 和一个原根 g (模 p), 这里设 $p = 23, g = 5$;

步骤2：选择各自私钥

Alice 和 Bob 各自秘密选择一个大的随机整数作为私钥. 假设 Alice 选择的私钥为 a , Bob 选择的私钥为 b , 这里设 $a = 6, b = 15$.

步骤3：各自计算公钥

- Alice 计算她的公钥 A , 公式为: $A = g^a \bmod p$, 这里 $A = 5^6 \bmod 23 = 8$
- Bob 计算他的公钥 B , 公式为: $B = g^b \bmod p$, 这里 $B = 5^{15} \bmod 23 = 19$
- Alice 和 Bob 将他们的公钥发送给对方。

•步骤4：各自计算共享密钥

- Alice 接收到 Bob 的公钥 B 后, 计算共享密钥, 公式为: $B^a \bmod p$, 这里公式为 $19^6 \bmod 23 = 2$
- Bob 接收到 Alice 的公钥 A 后, 计算共享密钥, 公式为: $A^b \bmod p$, 这里公式为 $8^{15} \bmod 23 = 2$
- 由于模运算的性质, Alice 和 Bob 计算出的共享密钥是相同的。

加密协议： 数字签名₁

数字签名：一种确保接收到的消息确实来自于相应发送者的方法.

假设Alice的RSA公钥是 (n, e) ，她的私钥是 d . Alice使用加密函数 $E_{(n,e)}(x) = x^e \bmod n$ 对明文消息 x 进行加密。她使用解密函数 $D_{(n,e)}(y) = y^d \bmod n$ 对密文消息 y 进行解密.

Alice想要发送消息 M ，以便收到消息的人确定它确实来自于Alice.

1. 她将消息转换为数字等效值，并将其拆分成块，就像在RSA加密中一样.
2. 然后，她对这些块应用她的解密函数 $D_{(n,e)}$ ，并将结果和 M 一起发送给接收者.
3. 接收者使用Alice的加密函数进行处理，使用 $E_{(n,e)}(D_{(n,e)}(x)) = x$ 还原出 M' ，并和 M 作比对

若 $M' = M$ ，则接收者可以确信消息确实来自于Alice.

加密协议： 数字签名₂

举例: 假设 Alice 的RSA加密系统与之前例子相同，密钥为(2537,13)， $n = 2537 = 43 \cdot 59$ ， $p = 43$ 和 $q = 59$ 是素数，且 $\gcd(e, \varphi(n)) = \gcd(13, 42 \cdot 58) = 1$ 。她的解密密钥是 $d = 937$ 。

她想发送消息 “MEET AT NOON” 给她的朋友们，使对方能确认消息是来自她。

解: Alice 将消息翻译成数字块 1204 0419 0019 1314 1413。

1. 她对每个块应用她的解密变换 $D_{(2537,13)}(x) = x^{937} \bmod 2537$ 。
2. 由于 $1204^{937} \bmod 2537 = 817$, $419^{937} \bmod 2537 = 555$, $19^{937} \bmod 2537 = 1310$, $1314^{937} \bmod 2537 = 2173$, and $1413^{937} \bmod 2537 = 1026$ 。
3. 她发送 0817 0555 1310 2173 1026 和 “MEET AT NOON”。

当她的朋友收到消息时，对每个块应用Alice的加密变换 $E_{(2537,13)}$ ，获得数据 M' ，并将 M' 与 “MEET AT NOON” 进行比对。

数字签名简单例子

以下例子不仅用了数字签名还用对方公钥进行加密：

- 加密：用对方公钥； 签名：用己方私钥
- 解密：用己方私钥； 验签：用对方公钥

设Alice和Bob利用RSA公钥密码体系进行通信， Alice的公钥：
 $(N_A, e_A) = (35, 5)$ ， 私钥： $(N_A, d_A) = (35, 5)$ 。 Bob的公钥
 $(N_B, e_B) = (33, 3)$ ， 私钥： $(N_B, d_B) = (33, 7)$

Alice向Bob发送的明文4并加了其签名的密文为：

$$E_B(D_A(4)) = E_B(4^5 \bmod 35) = E_B(9) = 9^3 \bmod 33 = 729 \bmod 33 = 3$$

Bob的解密过程为：

$$E_A(D_B(3)) = E_A(3^7 \bmod 33) = E_A(9) = 9^5 \bmod 35 = 81 * 81 * 9 \bmod 35 = 144 \bmod 35 = 4.$$

同态加密(Homomorphic Encryption)

全同态加密 (Fully Homomorphic Encryption): 在计算过程中，对密文不解密，能直接在密文上进行各种运算。直到最终需要计算结果时，再进行解密得到最终解，且该最终解和明文上经过这些运算后得到的解相同

满足性质: $ENC((m_1+m_2)*m_3) = (ENC(m_1)+ENC(m_2))*ENC(m_3)$

部分同态加密(Partially Homomorphic): 只对某些运算具有同态特性，譬如只允许在密文上进行加法，或只进行乘法操作

加法同态(Additively Homomorphic): $ENC(m_1+m_2) = (ENC(m_1)+ENC(m_2))$

乘法同态(Multiplicatively Homomorphic): $ENC(m_1*m_2) = (ENC(m_1)*ENC(m_2))$

RSA密码系统是乘法同态，而不是加法同态：

$$E_{(n,e)}(m_1)*E_{(n,e)}(m_2) = (m_1^e \bmod n) * (m_2^e \bmod n) = (m_1*m_2)^e \bmod n = E_{(n,e)}(m_1*m_2)$$

零知识证明(Zero Knowledge Proof)

24 点游戏

- 随机翻 4 张扑克牌，用 $+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $\div$ 和 $()$ 得到结果24

举例：

1. 4, 4, 4, 4

答案： $4 \times 4 + 4 + 4$

2. 3, 4, 5, 6

答案： $(3 + 5 - 4) \times 6$

3. 2, 3, 5, 1

答案： $(2 + 3) \times 5 - 1$

4. 3, 3, 3, 4

答案： $(3 \times 3 - 3) \times 4$

5. 6, 7, 8, 9

答案：??

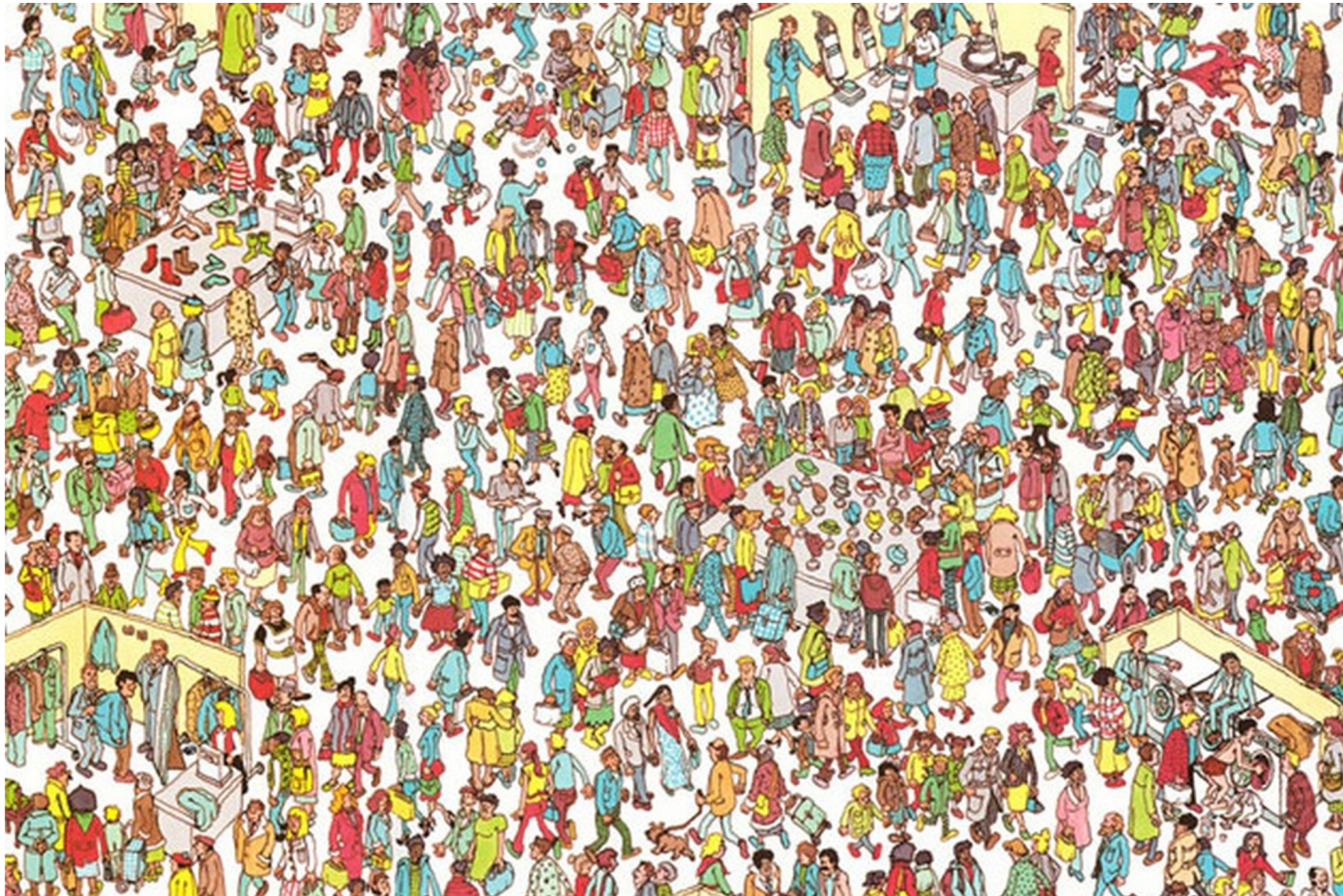
需求：A在不将答案泄露给B的前提下，向B证明其知晓答案

零知识

证明

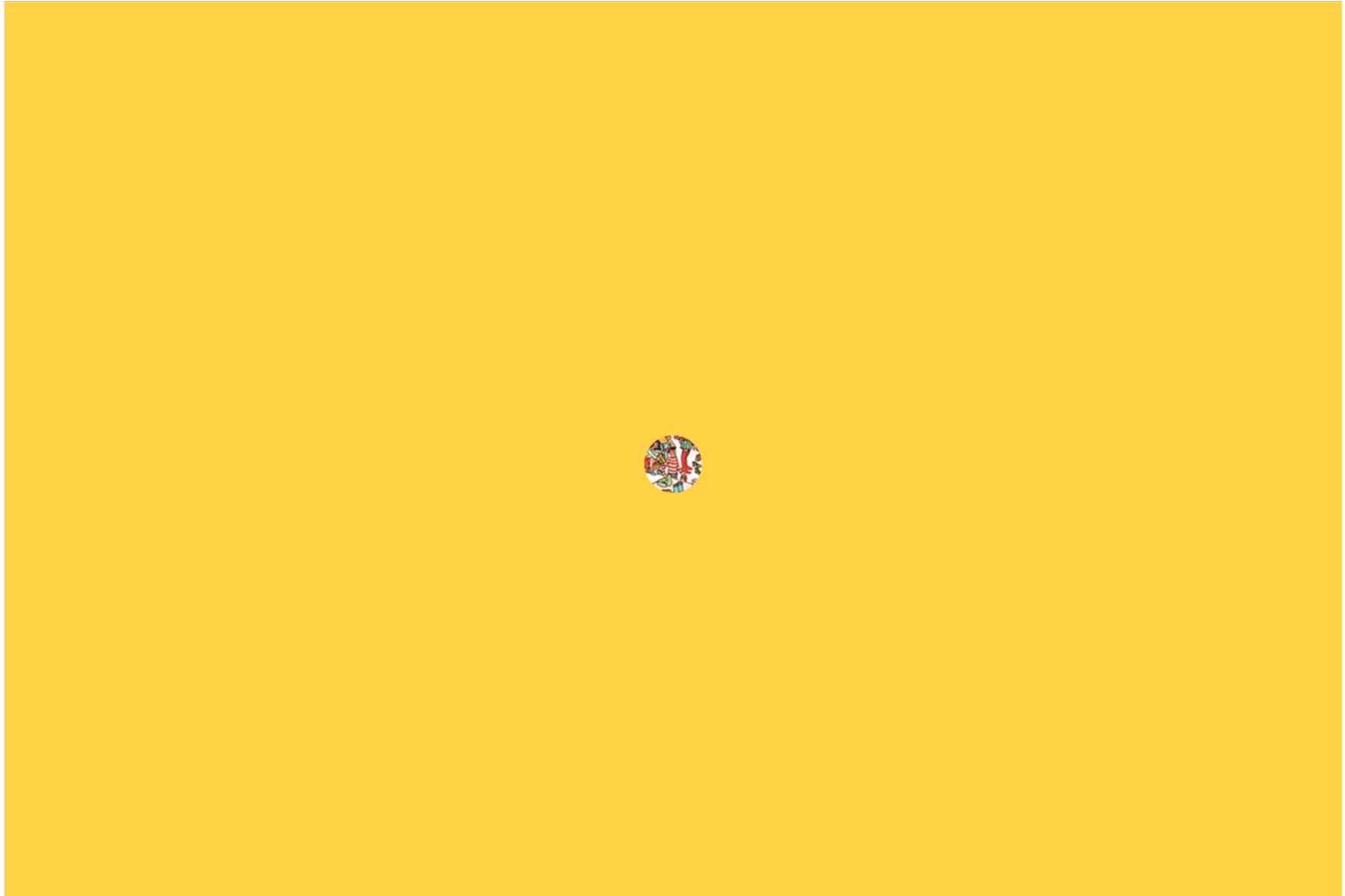
零知识证明(Zero Knowledge Proof)

举例：Where is Waldo?



零知识证明(Zero Knowledge Proof)

举例：Where is Waldo?



零知识证明(Zero Knowledge Proof)

举例：阿里巴巴和四十大盗



零知识证明(Zero Knowledge Proof)

零知识证明 (ZKP) : 是一方 (证明者Prover) 向另一方 (验证者Verifier) 证明某命题的方法, 特点是过程中除 “该命题为真” 之外, 不泄露任何信息。因此, 可理解成 “零泄密证明”。

零知识证明有三个关键属性:

- 1.完备性 (Completeness)** : 若命题为真, 则诚实 (意即依协议行事) 的证明者能说服诚实验证者
- 2.可靠性 (Soundness)** : 若命题为假, 则作弊证明者仅得极小机会能说服诚实验证者该事为真
- 3.零知识 (Zero-Knowledge)** : 验证者不能从证明中获取任何超出该命题为真的信息。

零知识证明(Zero Knowledge Proof)

证明者向验证者证明其知晓离散对数，但不透露具体值 (Schnorr ZKP协议)：

一个素数 p 和模 p 的原根 g ；证明者有个小于 p 的私钥 x ，其公钥 $y=g^x \bmod p$ ；接下来每轮的操作如下，重复操作 n 轮：

- 证明者随机选取一个小于 p 的整数 r ，并计算 $a=g^r \bmod p$ 发给验证者；
- 验证者发送一个随机选取的比特 e (0或1) 给证明者；
- 证明者计算并发送 $s=(r+ex) \bmod (p-1)$ 给验证者；
- 验证者验证 $g^s=a*y^e \bmod p$ 是否成立，若成立则验证者相信证明者知道 x 。

完备性证明（若命题为真，则诚实证明者能说服诚实验证者）：

$g^s=g^{(r+ex) \bmod (p-1)}$. 由欧拉定理知， $g^z \bmod (p-1) \equiv g^z \pmod{p}$ 。因此，
 $g^{(r+ex) \bmod (p-1)} \equiv g^{r+ex} \equiv g^r g^{ex} \equiv a \cdot y^e$ 。也即，若证明者确实知道 x ，则每次验证者的验证均成立；

欧拉定理：若 $\gcd(a, n) = 1$ ，则 $a^x \equiv a^{x \bmod \varphi(n)} \pmod{n}$

零知识证明(Zero Knowledge Proof)

证明者向验证者证明其知晓离散对数，但不透露具体值 (Schnorr ZKP协议)：

一个素数 p 和模 p 的原根 g ；证明者有个小于 p 的私钥 x ，其公钥 $y=g^x \bmod p$ ；接下来每轮的操作如下，重复操作 n 轮：

- 证明者**随机**选取一个小于 p 的整数 r ，并计算 $a=g^r \bmod p$ 发给验证者；
- 验证者发送一个**随机**选取的比特 e (0或1) 给证明者；
- 证明者计算并发送 $s=(r+ex) \bmod (p-1)$ 给验证者；
- 验证者验证 $g^s=a*y^e \bmod p$ 是否成立，若成立则验证者相信证明者知道 x 。

可靠性证明（若命题为假，则作弊者仅得极小机会能说服验证者该事为真）：
如证明者假装知道 x ，当 $e=0$ 时，验证成立；当 $e=1$ 时，因其不能求出 x ，验证不成立，因此作弊的证明者仅能以 $1/2$ 的概率通过一轮验证，但重复足够多轮，成功作弊的概率可降到任意小。

但若 e 值不是随机，则证明者可成功作弊：

- 当 $e=0$ 时，随机选 r ，计算 $a=g^r \bmod p$ 发给验证者，验证者的验证总是成立；
- 当 $e=1$ 时，随机选 r ，计算 $a=g^r \cdot y^{-1} \bmod p$ ，然后发送 a 和 r 值予验证者（伪装成 a 和 s ）；此时验证者计算的值为 $a y^e \bmod p = g^r \cdot y^{-1} y = g^r \bmod p = g^r \bmod p$ ，验证成立。

零知识证明(Zero Knowledge Proof)

证明者向验证者证明其知晓离散对数，但不透露具体值 (Schnorr ZKP协议)：

一个素数 p 和模 p 的原根 g ；证明者有个小于 p 的私钥 x ，其公钥 $y=g^x \bmod p$ ；接下来每轮的操作如下，重复操作 n 轮：

- 证明者**随机**选取一个小于 p 的整数 r ，并计算 $a=g^r \bmod p$ 发给验证者；
- 验证者发送一个**随机**选取的比特 e (0或1) 给证明者；
- 证明者计算并发送 $s=(r+ex) \bmod (p-1)$ 给验证者；
- 验证者验证 $g^s=a*y^e \bmod p$ 是否成立，若成立则验证者相信证明者知道 x 。

零知识-证明（验证者不能从证明中获取任何超出该命题为真的信息）：

公钥 y 不会泄露 x 的值； s 即 $(ex+r) \bmod (p-1)$ 的值，可视为 $x \bmod (p-1)$ 的加密：若 r 确为随机，在0至 $(p-2)$ 间均匀分布，则 $(ex+r) \bmod (p-1)$ 也同样均匀分布，不会泄露任何关于 x 的信息。

如何处理大整数（余数系统）

如果一个整数超过64位，如何进行算术运算？

利用中国剩余定理（余数系统: Residue Number System, RNS），把大整数表示成一个元组。

定义一个余数系统如下：

对于任意整数 x , $x = (x_1|x_2| \dots |x_k)\text{RNS}(P_1|P_2| \dots |P_k)$

其中 $x_i = x \bmod P_i$ 并且 $\forall i, j$, P_i 与 P_j 互素

举例: $84 = (0|4|0)\text{RNS}(7|5|3)$

$$1 = (1|1|1)\text{RNS}(7|5|3)$$

$$2 = (2|2|2)\text{RNS}(7|5|3)$$

$$3 = (3|3|0)\text{RNS}(7|5|3)$$

整数在余数系统下有唯一的表示形式

例如，对于 $\text{RNS}(7|5|3)$ ，整数 $0 \sim 104$ 的表示是唯一的。

余数系统

若 x 和 y 在 $\text{RNS}(P_1|P_2| \dots |P_k)$ 下的表示分别为 $(x_1|x_2| \dots |x_k)$ 和 $(y_1|y_2| \dots |y_k)$

□ 加法（减法类似）

$$x + y = \left((x_1 + y_1) \bmod P_1 \mid (x_2 + y_2) \bmod P_2 \mid \dots \mid (x_k + y_k) \bmod P_k \right) \\ \text{RNS}(P_1|P_2| \dots |P_k)$$

□ 乘法

$$x \cdot y = \left((x_1 \cdot y_1) \bmod P_1 \mid (x_2 \cdot y_2) \bmod P_2 \mid \dots \mid (x_k \cdot y_k) \bmod P_k \right) \\ \text{RNS}(P_1|P_2| \dots |P_k)$$

□ 特点

- 无进位传播
- 完全并行
- 计算速度快